UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA COSTARRICENSE (UTC)

Guía de Desarrollo

Proyecto Profesional Informático

I C 2023

Por: Ing. Henry Picado Solano

Listado de Requerimientos del Profesor

Formato documentos

Descripción de Entregables

Documento Final y Presentación PPT

PROYECTO PROFESIONAL INFORMÁTICO

Pestaña 1

EN ESTA SECCIÓN:

- Listado de Requerimientos del Profesor.

Listado Requerimientos del Profesor

Requerimientos por parte del profesor

1. Utilizar un lenguaje de programación visto en la UTC (JAVA, .NET, PHP, C#, Oracle)

2. Cualquier motor de bases de Datos visto en la UTC (MySQL, SQL Server, Oracle).

3. El proyecto debe ser elaborado Cliente/Servidor (recrear el ambiente, ya sea con una máquina virtual, con dos computadoras en Red o bien colocando la base de datos en la nube)

4. Modelo de Programación a utilizar: Programación en Capas (3 capas) o Modelo MVC (Modelo Vista Controlador)

5. Debe tener un Login (usuario y contraseña)

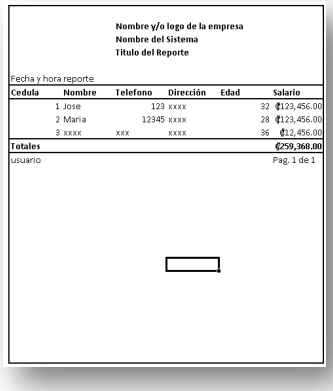
6. Roles (Administrador y los que defina con la empresa)

7. Formulario Mantenimientos Usuarios (Nuevo, Guardar, modificar, eliminar o deshabilitar, buscar)

8. Formulario Mantenimiento de Roles y Permisos (Nuevo, Guardar, modificar, eliminar o deshabilitar, buscar)

9. Mantenimientos (Debe contener las principales opciones botón nuevo, guardar, modificar, eliminar o deshabilitar y buscar)

10. Mínimo debe tener tres Reportes dinámicos con Filtros. El reporte debe tener encabezado, título de datos, línea de totalización, pie de página del reporte. P.E:



Nombre y/o logo de la empresa
Nombre del Sistema
Título del Reporte

Fecha y hora reporte

Cedula	Nombre	Telefono	Dirección	Edad	Salario
1	Jose	123	xxxx	32	₡123,456.00
2	Maria	12345	xxxx	28	₡123,456.00
3	xxxx	xxx	xxxx	36	₡12,456.00
Totales					**₡259,368.00**

Usuario Pag. 1 de 1

11. Uso de Programación Estándar (mantener en un estándar en los botones, colores, iconos, mensajes del sistema, en la programación realizar comentarios en los procesos del código fuente y mantener el mismo “estilo” en la programación)

12. Validaciones y Restricciones en el manejo de los datos y procesos. (P.E. validar y restringir el campo de cedula, campo numérico, que no se repita el ingreso de una cedula, etc.)

13. Propiciar el Uso de comandos seleccionables como Combobox, listbox, entre otros similar (al utilizar un comando como este o similar debe utilizar un mantenimiento (para algunos casos y no hacerlo desde la programación) para incluir, modificar, eliminar, buscar. Ejemplo incluir una nueva marca o provincia)

14. Formulario menú principal o página principal que contenga las diferentes opciones del sistema.

15. Formulario Acerca DE con la información principal de referencia del sistema (acrónimo del sistema, nombre del sistema, versión, fecha de versión, propietario, desarrollador, realizado en xxx lenguaje de programación, entre otra información)

16. Ayuda en el sistema (puede ser una opción que abra el PDF del manual para el usuario, o bien un módulo donde muestra la

ayuda -HELPDOC)

17. Dos reportes para las Bitácoras de Seguridad con Filtros:

17.1 Bitácora ingresos y salidas al sistema de los usuarios, con filtro de búsqueda para facilitar el resumen de la información. Los filtros serán por Rango de Fecha y/o por usuario.

Código_ingreso	Usuario	Fecha y hora de ingreso	Fecha y Hora de Salida
1	Hepica	22/09/2023 18:01:56	22/09/2023 18:48:20
2			
3			
1000			

17.2 Bitácora de los movimientos realizado por los usuarios, este reporte debe tener filtros para resumir la información, tales como: por rango fechas, por usuario, por tipo de movimiento.

Código_movi	Usuario	fecha y hora de movimiento	tipo de movimiento	detalle
1	hepica	10/02/2021 9:50 a.m.	insert	insert cedula 1234

PROYECTO PROFESIONAL INFORMÁTICO

Pestaña 2

EN ESTA SECCIÓN:

- Formato de Documentos

Formato de Documentos

Formato del Documento

La documentación del proyecto se basa en presentar avances del proyecto en fechas determinadas, así como también, un documento final donde se encuentre toda la información (avances) presentada durante el cuatrimestre.

Los avances y documento final, corresponde a:

- Presentación de la Empresa
- Levantamiento de Requisitos del Software
- Análisis y Factibilidad de los Requisitos del Software
- Diseño Lógico y Físico del Sistema
- Desarrollo del Sistema
- Plan de capacitación y Manuales
- Conclusiones
- Documento final

Cada entregable y documento final debe ser presentado en forma digital (no impreso).

La documentación debe cumplir con buena redacción, ortografía y gramática.

El formato del documento deberá cumplir con lo siguiente:

- Tamaño de la página LETTER (8.5x11 in)
- Márgenes (superior e inferior a 2.5cm; Derecho, Izquierdo a 2cm)
- Encabezado (Proyecto Profesional Informático – nombre del Estudiante)
- Pie de Página (Nombre del sistema o acrónimo y número de Pagina)
- Tipo de letra a utilizar CALIBRI o Verdana, tamaño #11

- Párrafos Justificados al margen.

- En cada párrafo debe iniciar con sangría

- Entre cada línea el espaciado debe ser a 1.5 cm.

- Títulos, Subtítulos y encabezados en Negrita, cursiva, mayúscula, alineados a la izquierda.

- Portada: CALIBRI, **#16** ó #18, NEGRITA, MAYUSCULA, información debe estar centrada.
    - Nombre de la Universidad
    - Nombre de la carrera
    - Nombre del curso
    - Nombre del profesor
    - Título del documento
    - Nombre del estudiante
    - Numero de cedula
    - Fecha de presentación (fecha de cada entregable)

- Uso de Viñetas y numeración estándar (en todo el documento debe utilizar las mismas viñetas o tipo de numeración).

- Entre párrafo y párrafo dejar un espacio de por medio.

La **gestión de proyectos informáticos** no suele ser algo fácil ni obvio. La tecnología de la información es especialmente resbaladiza porque está siempre en movimiento y cambiando, obligando a las empresas a adaptarse constantemente. Pero es que además las necesidades de las propias empresas también cambian muy rápidamente en la actualidad y se vuelven además muy exigentes.

¿Qué es un proyecto informático?

Un proyecto informático es cualquier **proyecto de tecnología de la información** que tiene una fecha de inicio y final asignada, a menudo con hitos y

objetivos específicos que deben cumplirse durante el ciclo de desarrollo. Pueden ser cosas como cambiar unos servidores antiguos, desarrollar un sitio web de comercio electrónico o fusionar bases de datos.

La gestión de proyectos informáticos se ve limitada por tres factores: **tiempo**, **coste** y **alcance**. Para que un proyecto tenga éxito, estas tres restricciones deben estar en equilibrio.

- Entre viñeta y viñeta dejar un espacio de por medio.
  - Hardware
  - La información de esta viñeta se encuentra en un solo reglón
  - Herramientas
  - Software
  - lenguaje común.
  - Redes
  - Sistemas Operativos
  - Dgg3
  - Gfg
  - Ghjg La información de esta viñeta se encuentra en un solo reglón La información de esta viñeta se encuentra en un solo reglón.

Opción con regla:

- Establece **reglas y expectativas** para el equipo del proyecto.

- Proporciona a los gestores de proyectos, gerentes funcionales y el personal operativo, un **lenguaje común que facilita la comunicación** y ayuda a asegurar que todos están alineados.

- Los administradores pueden determinar rápidamente **qué proyectos preceden a otros y cuáles no** ya que todos siguen los mismos procesos y enfoques, y utilizan las mismas métricas para medir el rendimiento del proyecto.

- Entre numeración y numeración dejar un espacio de por medio.

1. Hardware
2. Software
3. lenguaje común.
4. Redes
5. Sistemas Operativos

1. Establece **reglas y expectativas** para el equipo del proyecto.

2. Proporciona a los gestores de proyectos, gerentes funcionales y el personal operativo, un **lenguaje común que facilita la comunicación** y ayuda a asegurar que todos están alineados.

3. Los administradores pueden determinar rápidamente **qué proyectos preceden a otros y cuáles no** ya que todos siguen los mismos procesos y enfoques, y utilizan las mismas métricas para medir el rendimiento del proyecto.

PROYECTO PROFESIONAL INFORMÁTICO

EN ESTA SECCIÓN:

- Entregable #1
- Entregable #2
- Entregable #3
- Entregable #4
- Entregable #5
- Entregable #6
- Documento Final

Pestaña 3

Descripción de Entregables

Entregable #1

Presentación de la empresa

El entregable número uno debe contener los siguientes puntos:

- Portada
- Índice
- Introducción
- Objetivo general (del proyecto)
- Objetivos específicos (del proyecto)
- Justificación del proyecto
- Descripción de la empresa (contienen los siguientes puntos: reseña histórica, misión, visión, objetivos, quienes son sus clientes o actividades de la empresa, estructuración, expectativas de la empresa, aspectos generales, cuadro resumen)
- Justificación del problema
- Solicitud autorización a la empresa para desarrollar el sistema en ella
- Aprobación por parte de la empresa (para desarrollar el proyecto)
- Bibliografía
- Glosario
- Anexos

Este entregable se debe presentar durante la semana número 3 del cuatrimestre, su presentación y cumplimiento con los puntos indicados tiene un valor de 3% de la nota.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA COSTARRICENSE

CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS

CURSO PROYECTO PROFESIONAL INFORMATICO

PROFESOR

ING. HENRY PICADO SOLANO

ENTREGABLE #1

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

ESTUDIANTE

NOMBE Y APELLIDOS (apellidos Nombre)

CÉDULA

N° DE CEDULA

FECHA DE ENTREGA

10-01-2021

A continuación, se muestra el ejemplo del índice (en este índice se omitió la numeración de las páginas, en su documento debe estar numerado)

INDICE

1.1 Introducción 3

1.2 Objetivos (del proyecto)

1.2.1 Objetivo General

1.2.2 Objetivo Especifico

1.3 Justificación del proyecto

1.4 Descripción de la empresa

1.4.1 Reseña Histórica

1.4.2 Misión y Visión

1.4.2.1. Misión

1.4.2.2. Visión

1.4.3 Objetivos (de la empresa)

1.4.3.1 Objetivos General

1.4.3.2 Objetivos Específicos

1.4.4 Actividades de la Empresa

1.4.5 Estructura de la Empresa (organigrama)

1.4.6 Expectativas de la Empresa

1.4.7 Aspectos Generales

1.4.8 Cuadro Resumen de la empresa

1.5 Justificación del problema

1.6 Cartas

1.6.1 Solicitud autorización a la empresa para desarrollar el sistema en ella (machote)

1.6.2 Aprobación por la empresa (para desarrollar el proyecto)

1.7. Bibliografía

1.8. Glosario

1.9. Anexos

1.1. INTRODUCCIÓN

La introducción de este documento debe estar acorde al tema del entregable ***"Presentación de la empresa"***, las introducciones deben contener mínimo media página y máxima dos páginas de información.

Una vez termine la introducción realice salto de página. En estos ejemplos se está omitiendo el encabezado y pie de página del documento, sin embargo, en sus documentos debe contener estos puntos.

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

A continuación, se presentan los objetivos del presente proyecto profesional informático.

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

- Que el estudiante demuestre que es capaz de aplicar en forma exitosa los conocimientos adquiridos en el transcurso de los ocho cuatrimestres y 32 cursos que comprenden el Bachillerato en Ingeniería de Sistemas Computacionales.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Desarrollar un software en una empresa.
- Aplicar en el desarrollo las Etapas del Ciclo de Vida del Desarrollo de un Software.
- Demostrar que el software ha contribuido a producir una mejora significativa en la empresa.
- Exponer en compañía del usuario el software realizado, sus bondades y el manejo eficiente del mismo por parte del usuario.

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Debe anotar por qué se va a desarrollar el proyecto.

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

A continuación, se presentará la descripción de la empresa que seleccione ***"indicar nombre de la empresa"*** para la elaboración y desarrollo de mi proyecto profesional informático.

1.4.1. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA

Anotar la reseña histórica de la empresa.

1.4.2. MISION Y VISION

Los siguientes puntos corresponden a la misión y visión de la empresa:

1.4.2.1 MISION

Anote la misión de la empresa.

1.4.2.2 VISION

Anote la visión de la empresa.

1.4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA

Los siguientes puntos corresponden a los objetivos general y específicos de la empresa "nombre de la empresa":

1.4.3.1. OBJETIVO GENERAL

Anote el objetivo general de la empresa.

1.4.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Anote los objetivos específicos de la empresa.

1.4.4. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

Aquí se deben anotar las actividades a las cuales se dedica la empresa, antes debe de brindar una pequeña descripción de este punto.

1.4.5. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA (ORGANIGRAMA)

La siguiente imagen corresponde al organigrama de la empresa y se denota el área beneficiada del sistema que se desarrollará en este proyecto.



Nota: El departamento de Finanzas será el beneficiado del sistema a desarrollar.

1.4.6. EXPECTATIVAS DE LA EMPRESA

La siguiente información corresponde lo que la empresa espera de mi proyecto.

Se anota que espera la empresa de su proyecto.

1.4.7. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

Aquí debe anotar cualquier aspecto general que usted considere mencionar de la empresa.

1.4.8. CUADRO RESUMEN DE LA EMPRESA

A continuación, se presente un cuadro resumen de los aspectos más importantes y destacados de la empresa.

CUADRO RESUMEN DE LA EMPRESA

Nombre:

Dirección:

Teléfonos:

Correo Electrónico:

Sitio Web:

Año de Fundación:

Gerente General:

Encargado del Proyecto:

Actividad:

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Según lo que se ha logrado conversar con el encargado de la empresa, se enumeran a continuación las diferentes necesidades con las que cuenta la empresa en materia de desarrollo de sistemas.

1. Sistema de control de vacaciones
2. Sistema de facturación
3. Sistema de control de inventario

1.6. CARTA DE SOLICITUD DEL PROYECTO EN LA EMPRESA

Se muestra el borrador de la carta que se presentó a la empresa, en los anexos del documento se presentará la carta entregada.

San José,xx de xxxx del 2021

XXxxxxxxxxxxxx
Representante legal
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Estimado xxxxx:

Con todo respeto le saludo y deseo muchos éxitos en sus buenas labores, seguidamente quisiera manifestarles mi interés sobre la posibilidad de implementar un sistema informático para su microempresa, el cual vendrá a solventa algunas necesidades informáticas para su representada.

Actualmente estoy cursando el último cuatrimestre de mi carrera universitaria para obtener el grado bachillerato en ingeniería en sistemas computaciones en la Universidad Tecnológica Costarricense (UTC), y como requisito para graduación es necesario llevar a cabo un proyecto informático el cual será evaluado ante un jurado al finalizar el cuatrimestre. Por lo tanto, he pensado en la posibilidad de realizar un proyecto, en este caso para su empresa, la cual me parece idónea, debido a lo que he observado, debido a que es una empresa que está en etapa de desarrollo y que

por lo tanto requiere de algún sistema informático para agilizar algunas de las labores que su representada realiza.

Quiero manifestarle que por parte propia estoy dispuesto a desarrollar tal aplicación para su representada, por tal razón solicito su visto bueno para el desarrollo de algún sistema, teniendo presente que éste será también utilizado por mi persona como prueba final en la conclusión de mi carrera y que por lo tanto también cabe la posibilidad de tener que entregar un duplicado del sistema elaborado para su representada, a la universidad en donde curso mi carrera actualmente. De tal forma esto no implica mayor problema para su organización ya que no se expondrán ni entregará información que pueda comprometer la confidencialidad de su empresa, solamente en caso de ser necesario se entregará a la universidad el código fuente en el cual está estructurado este sistema.

Otro punto muy importante que concierne sea de su conocimiento, es, que para la presentación final de este proyecto, uno de los requisitos que el jurado evaluador solicita, es una nota de certificación donde brinde el visto bueno y la satisfacción por el sistema elaborado y su funcionamiento. Esto con el fin de asegurar que el sistema desarrollado cumpla con las expectativas previstas y que satisfaga las necesidades que requería la empresa.

Después de lo comentado anteriormente, me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a los planes propuestos por este servidor, en busca de un mutuo acuerdo y bienestar, tanto para su representada como también para los fines propios en sentido de obtener la aprobación de este proyecto por parte del jurado evaluador. A mi parecer creo que al llevar a cabo el objetivo de este proyecto se obtendrá gratos beneficios para ambas partes, tanto para mí en el ámbito de desarrollo educativo como también para su microempresa en el ámbito informático y de desarrollo empresarial.

Sin otro particular, y en espera de su respuesta y opinión de lo antes mencionado se suscribe muy cordialmente;

_____

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ced: x-xxxx-xxxx

1.7. BIBLIOGRAFÍA

Pérez Aguilar, Juan; Robles Corella, Laura; otros. **Formulacion y evaluación de proyectos.** Editorial Limusa. Año 2016.

Sitios Web

Pérez Aguilar, Juan. Titulo, www.proyectosinformaticos.com. 12-12-2018.

1.8. GLOSARIO

Argumento: concepto

Palabra: *concepto*

1.9. ANEXOS

1.9.1. CARTA SOLICITUD DEL PROYECTO EN LA EMPRESA

Colocar escaneada la carta entregada

1.9.2. CARTA APROBACIÓN DE LA EMPRESA

Colocar escaneada la carta entregada. (esta carta la tiene que realizar la empresa)

Entregable #2

Levantamiento de requerimientos

El entregable número dos debe contener los siguientes puntos:

- Portada
- Índice
- Introducción
- Análisis de la situación actual
- Levantamiento de requerimientos (requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales)
- Cuadros resumen de requerimientos funcionales (RF) y requerimientos no funcionales (RNF)
- Bibliografía
- Glosario
- Anexos

Este entregable se debe presentar durante la semana número 4 del cuatrimestre, su presentación y cumplimiento con los puntos indicados tiene un valor de 5% de la nota.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA COSTARRICENSE

CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS

CURSO PROYECTO PROFESIONAL INFORMATICO

PROFESOR

ING. HENRY PICADO SOLANO

ENTREGABLE #2

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

ESTUDIANTE

NOMBE Y APELLIDOS (apellidos, nombre)

CÉDULA

N° DE CEDULA

FECHA DE ENTREGA

10-01-2021

A continuación, se muestra el ejemplo del índice (en este índice se omitió la numeración de las páginas, en su documento debe estar numerado)

INDICE

2.1 Introducción 3

2.2 Análisis de la situación actual

2.3 Levantamiento de Requerimientos

- 2.3.1 Requerimientos Funcionales (RF)
- 2.3.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

2.4 Cuadros Resumen de Requerimientos

- 2.4.1 Cuadro Resumen Requerimientos Funcionales (RF)
- 2.4.2 Cuadro Resumen Requerimientos No Funcionales (RNF)

2.5 Bibliografía

2.6 Glosario

2.7 Anexos

2.1 INTRODUCCIÓN

La introducción de este documento debe estar acorde al tema del entregable ***"Levantamiento de Requerimientos"***, las introducciones deben contener mínimo media página y máxima dos páginas de información.

Una vez termine la introducción realice salto de página. En estos ejemplos se está omitiendo el encabezado y pie de página del documento, sin embargo, en sus documentos debe contener estos puntos.

2.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Se llegó al acuerdo con el representante de la empresa “nombre de la empresa” el Sr. Juan Pérez, realizar el desarrollo de un sistema de vacaciones.

Actualmente la empresa realiza este proceso o estas funciones en una hoja de cálculo en Excel. Esta situación tiene como problema: la seguridad de los datos, perdida de información, información desactualizada, etc.

El desarrollo se pretende realizar con el lenguaje de programación .Net en la versión xxx, con un motor de base de datos como SQL versión xxx y el modelo de programación será MVC.

Las ventajas o bondades que ofrecerá el sistema una vez desarrollado serán las siguientes:

- Uno
- Dos
- Etc.

2.3. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

El levantamiento de requerimiento se realizó de forma virtual con el encargado “Juan Pérez”, mediante una o varias sesiones con la herramienta Teams, Zoom.

Según el autor Luis Torres en su libro de Formulación y evaluación de proyectos, nos indica que el proceso de levantamiento de requerimientos corresponde a “fdfksfsfsfkfsfs skdfjsfksf s kjskdfjskjf sdfjksjf” (páginas 178-179) (www.programaciónexperto.com), según lo indicado el autor se detalla la importancia del proceso de toma de requerimientos ya que es el proceso más fundamental en el ciclo de vida de desarrollo de un software.

Definición de lo que es el proceso de Levantamiento de requerimientos.

Definición de lo que es un requerimiento.

2.3.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

Definición de lo que es un requerimiento funcional. (los requerimientos funcionales son los que inciden directamente con el desarrollo del software, como por ejemplo un proceso, una ventana, un reporte, etc.).

Aquí debe colocar los requerimientos que le brindó la empresa más los requerimientos que le brindó el profesor según correspondan a requerimientos funcionales.

Rf-001 Longin: descripción

Se requiere que el sistema permita el registro del sistema a través de un usuario y contraseña previamente registrado en el sistema. La contraseña debe esta encriptada.
Colocar toda la explicación que usted considere necesaria sobre esta ventana

Objeto	Descripción
Usuario	
Contraseña	
botón Ingresar	
botón Cancelar	
botón olvide la contraseña	

Solicitado por: Henry Picado Solano – Carlos Perez

Rf-002 Menú Principal: descripción

Se requiere que el sistema permita el registro del sistema a través de un usuario y contraseña previamente registrado en el sistema. La contraseña debe esta encriptada.
Colocar toda la explicación que usted considere necesaria sobre esta ventana

Objeto	Descripción
Mantenimientos	
Reportes	
Utilitarios	
Cambio de usuario	
Salir	

Solicitado por:

Rf-003 Mantenimiento: descripción

La opción de Mantenimiento del menú principal es a su vez un submenú que contará con las siguientes opciones:

- Mantenimiento clientes
- Mantenimiento de Artículos
- Mantenimiento de usuarios

Objeto	Descripción
Mantenimiento de clientes	
Mantenimiento de artículos	
Mantenimiento de usuarios	

Solicitado por:

Rf-004 Mantenimiento de Clientes: descripción

descripción del mantenimiento de clientes

Objeto	Descripción

Cédula	
Nombre	
Apellidos	
Dirección	
Teléfono	
Botón nuevo	
Botón buscar	
Botón modificar	
Botón deshabilitar	

Solicitado por:

RF-25 Uso de Programación estándar:

La empresa ya cuento con un procedimiento de programación estándar, el cual se adjunto en los anexos de este documento para mayor referencia. Se espera desarrollar el sistema siguiente el estándar.

Solicitado por: Henry Picado

RF-26 Uso de Validaciones y restricciones:

Explicación

Solicitado por: Henry Picado

RF-27 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Utilizar un lenguaje de programación visto en la UTC (JAVA, .NET, PHP, C#, Oracle). Para el presente proyecto utilizaré el lenguaje de programación PHP.

RF-001 LOGIN

RF-001	**Login**
Descripción	Se requiere que el sistema permita el registro del sistema a través de un usuario y contraseña previamente registrado en el sistema. La contraseña debe esta encriptada. Colocar toda la explicación que usted considere necesaria sobre esta ventana

Objeto	**Descripción**
usuario	
contraseña	
Ingresar	
salir	

Solicitado por: nombre de la persona solicitante

RF-002 MENU PRINCIPAL

RF-002	**Menú Principal**
Descripción	Descripción del requerimiento Las opciones que tendrá el menú principal son las siguientes:

RF-002	**Menú Principal**
	• Mantenimientos • Reportes • Seguridad • Parámetros

Objeto	Descripción
Mantenimientos	
Reportes	
Seguridad	
Parámetros	
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano.	

RF-003	**Mantenimientos**
Descripción	Descripción del requerimiento La opción de Mantenimientos es a su vez un submenú que tendrá las siguientes opciones: • Mantenimiento de Usuarios • Mantenimiento de Clientes

RF-003	**Mantenimientos**
	• Mantenimiento de Productos

Objeto	Descripción
Campos o los objetos que usted considera tendrá este requerimiento	
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano.	

RF-007	**Reportes**
Descripción	La opción de REPORTES es a su vez una sub opción donde se encontrarán los diferentes reportes del sistema. Todos los reportes cumplirán con el mismo formato, serán dinámicos con diferentes campos de filtros para seleccionar la información. Se podrán exportar en diferentes formatos como PDF, CSV, XLS, etc. Adicionalmente tendrá la opción de ser impresos. Las opciones que tendrá este submenú son las siguientes: • Reporte de Clientes • Reporte de Facturas

RF-007	**Reportes**
	• Reporte de Artículos

Objeto	Descripción
Mantenimientos	
Reportes	
Seguridad	
Parámetros	
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano.	

RF-008	**Reporte de Clientes**
Descripción	El reporte de clientes es un reporte que mostrará toda la información asociada a un cliente que se encuentra registrado en el sistema. El reporte tiene un campo de filtró por fecha de registro.

Objeto	Descripción
Cédula	
Nombre completo	
Fecha Nacimiento	
Teléfono	

RF-008	**Reporte de Clientes**
Fecha de registro	
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano.	

RF-25	**Uso de programación estándar**
Descripción	La empresa ya cuento con un procedimiento de programación estándar, el cual se adjuntó en los anexos de este documento para mayor referencia. Se espera desarrollar el sistema siguiente el estándar.
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano.	

2.3.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

Definición de lo que es un requerimiento no funcional. (los requerimientos no funcionales son los que no inciden directamente con el desarrollo del software, como por ejemplo todos los aspectos del Hardware, Software, telecomunicación o infraestructura de conexión).

Aquí debe colocar los requerimientos que le brindó la empresa más los requerimientos que le brindó el profesor según correspondan a requerimientos no funcionales.

RNF-01 Sistema Operativo:

Descripción del requerimiento

Solicitado por:

RNF-02 Navegador WEB:

Descripción del requerimiento

Solicitado por:

RNF-03 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Se debe instalar el software o lenguaje de programación para PHP, Laragon versión xyz.

RNF-001	**Sistema Operativo**
Descripción	Descripción del requerimiento
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano.	

RNF-002	**Navegador Web**
Descripción	Descripción del requerimiento
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano.	

RNF-003	**Nombre del requerimiento**
Descripción	Descripción del requerimiento
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano.,	

2.4. CUADRO RESUMEN DE REQUERIMIENTOS

A continuación, se presenta un resumen de los requerimientos elaborados anteriormente.

2.4.1. CUADRO RESUMEN REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Código de Requerimientos	Nombre del Requerimiento	Observación
RF-001	**Mantenimiento de Usuarios**	Permite registrar un usuario del sistema
RF-002	**Ingreso al Sistema (login)**	Permite a un usuario registrado, poder ingresar al sistema
RF-003	**Registro de usuarios**	Registro de un usuario a la aplicación según perfil de acceso.
RF-004	**Registro de Contraseña**	Permite realizar cambio de contraseña para un usuario determinado.
RF-005	**Registro de Perfiles**	Lista de perfiles de seguridad.
RF-006	**Menú Principal**	Despliegue menú de opciones principales.
RF-007	**Opción de menú Administrativo**	Submenú del módulo administrativo.
RF-008	**Opción de menú Estudiante**	Submenú del módulo estudiante
RF-009	**Opcion de menú profesores**	Submenú del módulo de profesores.
1	**1**	1
1	**1**	1
1	**1**	1
1	**1**	1

Código de Requerimientos	Nombre del Requerimiento	Observación
1	**1**	1
1	**1**	1
1	**1**	1
1	**1**	1
1	**1**	1
1	**1**	1
1	**1**	1
1	**1**	1

2.4.2. CUADRO RESUMEN REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Código de Requerimientos	Nombre del Requerimiento	Observación
RNF-001	**Sistema Operativo**	Resumen de la explicación
RNF-002	**Lenguaje de Programación**	Resumen de la explicación
RNF-003	**Gestor de Base de Datos**	Resumen de la explicación.
RNF-004	**Navegador**	Resumen de la explicación

2.5. BIBLIOGRAFÍA

Pérez Aguilar, Juan; Robles Corella, Laura; otros. **Formulacion y evaluación de proyectos.** Editorial Limusa. Año 2016.

Sitios Web

Pérez Aguilar, Juan. **www.proyectosinformaticos.com**. 12-12-2018.

2.6. GLOSARIO

A: concepto

Hardware: concepto

2.7. ANEXOS

Entregable #3

Análisis y factibilidad de los requerimientos

El entregable número tres debe contener los siguientes puntos:

- Portada
- Índice
- Introducción
- Análisis y determinación de requerimientos
- Factibilidad técnica
- Factibilidad operacional
- Factibilidad económica
- Cuadro Resumen Factibilidad RF
- Cuadro Resumen Factibilidad RNF
- Bibliografía
- Glosario
- Anexos

Este entregable se debe presentar durante la semana número 6 del cuatrimestre, su presentación y cumplimiento con los puntos indicados tiene un valor de 3% de la nota.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA COSTARRICENSE

CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS

CURSO PROYECTO PROFESIONAL INFORMATICO

PROFESOR

ING. HENRY PICADO SOLANO

ENTREGABLE #3

ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

ESTUDIANTE

NOMBE Y APELLIDOS

CÉDULA

N° DE CEDULA

FECHA DE ENTREGA

10-01-2021

A continuación, se muestra el ejemplo del índice (**en este índice se omitió la numeración de las páginas, en su documento debe estar numerado)**

INDICE

3.1 Introducción

3.2 Análisis y Determinación de requerimientos

- 3.2.1 Factibilidad Técnica
  - 3.2.1.1 Aspectos Hardware
  - 3.2.1.2 Aspectos Software
  - 3.2.1.3 Aspectos Redes y/o comunicaciones
- 3.2.2. Factibilidad Operacional:
- 3.2.3. Factibilidad Económica

3.3. Cuadro Resumen Análisis y Factibilidad

- 3.3.1. Cuadro resumen análisis y factibilidad de los requerimientos funcionales
- 3.3.2. Cuadro resumen análisis y factibilidad de los requerimientos no funcionales.

3.4. Bibliografía

3.5. Glosario

3.6. Anexos

3.1 INTRODUCCIÓN

La introducción de este documento debe estar acorde al tema del entregable ***"Análisis y factibilidad de los requerimientos"***, las introducciones deben contener mínimo media página y máxima dos páginas de información.

Una vez termine la introducción realice salto de página. En estos ejemplos se está omitiendo el encabezado y pie de página del documento, sin embargo, en sus documentos debe contener estos puntos.

3.2. ANÁLISIS Y FACTIBILIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS

Realizar una explicación del proceso de análisis y factibilidad de los requerimientos.

Citar que este análisis y factibilidad se basa en los puntos: factibilidad técnica, factibilidad operativa y factibilidad económica.

3.2.1. FACTIBLIDAD TECNICA

Brindar la explicación que es Factibilidad técnica.

Indicar en este punto que se realizará esta factibilidad técnica desde el punto de vista del hardware, software y algún aspecto de conexión o infraestructura.

3.2.1.1. ASPECTOS DEL HARDWARE

Brindar la explicación que es hardware

Análisis factibilidad técnica: Hardware			
Tipo de Hardware	**Hardware Actual**	**Hardware Requerido**	**Análisis**
Impresora (RNF-001)	No tiene	Impresora Punto de Venta con cortadora automática y doble copia, similar a la impresora Epson TMU-300	La empresa actualmente no cuenta con una impresora con estas especificaciones, por lo tanto, deben adquirir una impresora punto de venta. Se adjunta en los anexos cotización del precio en el mercado como referencia. (número de cotización)
Computadora (RNF-004)	Computadora con las siguientes características: Procesador Memoria DD	Computadora con las siguientes especificaciones con lo mínimo: Procesador Memoria DD	La empresa cuenta con lo necesario para realizar este punto.

3.2.1.2. ASPECTOS DEL SOFTWARE

Brindar la explicación que es software

Análisis factibilidad técnica: Software			
Tipo de Software	**Software Actual**	**Software Requerido**	**Análisis**
Navegador (RNF-002)	IE 8	IE 10 Chroome Firefox	La empresa actualmente tiene en la computadora Navegador de Internet IE versión 8 por lo que se requiere actualizar la versión a 10 o superior, adicionalmente instalar los navegadores Chroome y Firefox.
Sistema Operativo (RNF-005)			
Acrobat Reader (RNF-008)			
Licencia SQL versión			Adjuntar cotización si se requiere.

3.2.1.3. ASPECTOS CONEXIÓN.

Brindar la explicación que es conexión.

Análisis factibilidad técnica: conexión o infraestructura			
Tipo de conexión	**Conexión Actual**	**Conexión Requerida**	**Análisis**
Red Internet (RNF-006)			

3.2.2. FACTIBILIDAD OPERACIONAL

Debe brindar una explicación sobre este punto.

RF-001	**Login**
Descripción	Se requiere que el sistema permita el registro del sistema a través de un usuario y contraseña previamente registrado en el sistema. La contraseña debe esta encriptada. Colocar toda la explicación que usted considere necesaria sobre esta ventana

Objeto	**Descripción**
usuario	Campo texto, 18 caracteres, llave principal,
contraseña	Campo texto, 10 caracteres, encriptado
Ingresar	Objeto tipo comando o botón
salir	Objeto tipo comando o botón

Solicitado por: nombre de la persona solicitante

Factibilidad: 100% este requerimiento se realizará según lo solicitado por el usuario o por el profesor.

0% este requerimiento no será posible desarrollarlo ya que no está dentro del alcance del proyecto.

75% este requerimiento no se logrará completar al 100% ya que existen algunas funcionalidades que estarán fuera del alcance del proyecto.

Que corresponde al 75% que si se desarrolla
Que corresponde al 25% que no se desarrolla

RF-002	**Menú Principal**
Descripción	Descripción del requerimiento Las opciones que tendrá el menú principal son las siguientes: • Mantenimientos • Reportes • Seguridad • Parámetros

Objeto	Descripción
Mantenimientos	Descripción de este campo
Reportes	Descripción de este campo
Seguridad	Descripción de este campo
Parámetros	Descripción de este campo

Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano.
Factibilidad: indicar el porcentaje y una explicación breve

RF-003	**Mantenimientos**
Descripción	Descripción del requerimiento

RF-003	**Mantenimientos**
	La opción de Mantenimientos es a su vez un submenú que tendrá las siguientes opciones: • Mantenimiento de Usuarios • Mantenimiento de Clientes • Mantenimiento de Productos

Objeto	Descripción
Campos o los objetos que usted considera tendrá este requerimiento	Descripción de este campo
	Descripción de este campo
	Descripción de este campo
	Descripción de este campo
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano.	
Factibilidad: indicar el porcentaje y una explicación breve	

Factibilidad General del Proyecto
80%

Este porcentaje se obtiene sumando todos los porcentajes de los requerimientos funcionales y dividiéndolos por la cantidad de requerimientos.

3.2.3. FACTIBILIDAD ECONOMICA

Debe brindar una explicación de que es la factibilidad económica.

Debe explicar cada uno de los rubros que se indican en la tabla, por ejemplo:

A nivel de Hardware la empresa puede incurrir con un costo de 200.000 colones por concepto de la adquisición de una impresora punto de venta, según se determinó en la factibilidad técnica en los aspectos del Hardware y del cual se adjunta una cotización en los anexos de este documento.

A nivel de Software la empresa no incurrirá en ningún costo ya que tienen todo lo necesario para la implementación del sistema según lo analizado en la factibilidad técnica en los aspectos de software.

En el punto de costos de desarrollo, se brindar la información de manera representativa, ya que el proyecto es sin fines de lucro, sin embargo, se dese presentar el monto económico de este rubro. El costo de este punto se obtiene [indicar como lo obtuvieron]

Descripción	Valor
Hardware	**¢200,000.00**
Software	**¢0.00**
Comunicaciones o infraestructura	
Desarrollo	**¢1,000,000.00**
Otros costos derivados al proyecto	**¢0.00**
Total	**¢1,200,000.00**

3.3. CUADRO RESUMEN ANÁLISIS Y FACTIBILIDAD

3.3.1 CUADRO RESUMEN ANALISIS Y FACTIBILIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Código de Requerimientos	Nombre del Requerimiento	Factibilidad	Observación
RF-001	**Mantenimiento de Usuarios**	100%	Se realizará conforme al requerimiento establecido.
RF-002	**Ingreso al Sistema (login)**	100%	Se realizará conforme al requerimiento establecido.
RF-003	**Registro de usuarios**	100%	Se realizará conforme al requerimiento establecido.
RF-004	**Registro de Contraseña**	100%	Se realizará conforme al requerimiento establecido.

3.3.2. CUADRO RESUMEN ANALISIS Y FACTIBILIDAD DE LOS REQUERIMIENTO NO FUNCIONALES

Código de Requerimientos	Nombre del Requerimiento	Factibilidad	Observación
RNF-001		100%	
RNF-002		100%	
RNF-003		100%	
RNF-004		100%	

3.4. BIBLIOGRAFÍA

Pérez Aguilar, Juan; Robles Corella, Laura; otros. **Formulacion y evaluación de proyectos.** Editorial Limusa. Año 2016.

Sitios Web

Pérez Aguilar, Juan. **www.proyectosinformaticos.com**. 12-12-2018.

3.5. GLOSARIO

3.6. ANEXOS

Entregable #4

Aprobado por el usuario y Diseño del Sistema

El entregable número cuatro debe contener los siguientes puntos:

- Portada
- Índice
- Introducción
- Aprobado por el usuario (documento acuerdo)
- Diseño del sistema (diseño conceptual, diseño lógico, diseño físico)
- Diseño conceptual (cuadro o matriz de roles)
- Diseño lógico (diagrama de contexto, diagrama de menú, diagramas de flujo, estructura de base de datos, diseño y modelo entidad relación, diccionario de datos).
- Diseño físico del sistema (diseño de prototipos de las ventanas)
- Bibliografía
- Glosario
- Anexos

Este entregable se debe presentar durante la semana número 7 del cuatrimestre, su presentación y cumplimiento con los puntos indicados tiene un valor de 5% de la nota.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA COSTARRICENSE

CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS

CURSO PROYECTO PROFESIONAL INFORMATICO

PROFESOR

ING. HENRY PICADO SOLANO

ENTREGABLE #4

APROBADO POR EL USUARIO Y DISEÑO DEL SISTEMA

ESTUDIANTE

NOMBE Y APELLIDOS

CÉDULA

N° DE CEDULA

FECHA DE ENTREGA

10-01-2021

A continuación, se muestra el ejemplo del índice (en este índice se omitió la numeración de las páginas, en su documento debe estar numerado)

INDICE

4.1 Introducción 3

4.2 Aprobado por el Usuario (Acuerdo) 4

4.3 Diseño del Sistema 6

4.3.1 Diseño conceptual 7

4.3.2 Diseño Lógico 8

4.3.2.1 Diagrama de contexto 9

4.3.2.2 Diagrama de menú

4.3.2.3 Diagrama de flujo

4.3.2.4 Estructura BD

4.3.2.5 Diseño Entidad-Relación (E-R)

4.3.2.5.1 Modelo Entidad-Relación

4.3.2.5.2 Diagrama Entidad-Relación

4.3.2.6 Diccionario de Datos

4.3.3. Diseño Físico

4.3.3.1

4.3.3.2

4.3.3.3

…..

4.3.3.n

4.4. Bibliografía

4.5. Glosario

4.6. Anexos

INTRODUCCIÓN

La introducción de este documento debe estar acorde al tema del entregable ***"Aprobado por el usuario y diseño del sistema"***, las introducciones deben contener mínimo media página y máxima dos páginas de información.

Una vez termine la introducción realice salto de página. En estos ejemplos se está omitiendo el encabezado y pie de página del documento, sin embargo, en sus documentos debe contener estos puntos.

4.2. APROBADO POR EL USUARIO (ACUERDO)

Indicar que es un acuerdo.

El siguiente acuerdo es el borrador del convenio realizado entre la empresa y el estudiante para la aprobación del desarrollo del sistema según la necesidad esencial de la empresa y el alcance del proyecto.

ACUERDO MUTUO DESARROLLO DE SISTEMAS

REUNIDOS, en Cartago, a las dieciocho horas cero minutos, de 00 de octubre del 2018. DE UNA PARTE:

NOMBRE REPRESENTATE DE LA EMPRESA, mayor de edad, con numero de cedula XXXXXX, con domicilio en y en representación de la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en adelante, el "CLIENTE".

DE OTRA PARTE:
Nombre del estudiante, mayor de edad, con numero de cedula xxxxx, con domicilio en xxxxxxxxxxxxxxxx, de ahora en adelante los "PROVEEDORES".

Los contratantes se reconocen recíprocamente, en el carácter en que intervienen, plena capacidad jurídica para contratar y en el caso de representar a terceros, cada uno de los intervinientes asegura que, el poder con el que actúa no ha sido revocado ni limitado, y que es bastante para obligar a sus representados en virtud de este CONTRATO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SOFTWARE y a tal objeto:

EXPONEN:

I. Que el CLIENTE está interesado en la contratación de los servicios de: Desarrollo del sistema XXXXXXXXXXXXXXXXX, realizado según las especificaciones o requerimientos de la empresa. El CLIENTE está interesado en contratar dichos servicios para hacer más eficiente sus servicios.

II. Que los PROVEEDORES realizan el proyecto profesional de la Universidad Tecnológica Costarricense, en la prestación de servicios informáticos integrales.

El objeto del presente contrato es el desarrollo instalación, puesta en servicio y formación de usuarios por parte de los PROVEEDORES para el CLIENTE del sistema de software denominado: Sistema de Información nombre del sistema.

La descripción de los requisitos técnicos, funcionales y de calidad del sistema de software objeto de desarrollo se encuentran definidos en los Anexos I y II al presente acuerdo. Dichos anexos forman parte de este contrato, su contenido tiene carácter contractual y es aceptado y firmado por las partes.

El Anexo I describe los requisitos del sistema (ISO/IEC 12207 1998 5.1), empleando el formato y las directrices del estándar técnico IEEE 1362.

El Anexo II describe los requisitos del software, empleando el formato y las directrices recomendadas por el estándar técnico IEEE 830

SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE REQUISITOS

Para gestionar las posibles modificaciones de los requisitos durante el periodo de desarrollo, cada parte determina un interlocutor válido autorizado a proponer o autorizar posibles modificaciones a los requisitos de los Anexos I y II.

Los nombres de estos interlocutores se especifican en la cláusula novena. Solamente se considerarán válidas las modificaciones de requisitos aceptadas de común acuerdo por ambos interlocutores, y cuya descripción y acuerdo quede documentalmente reflejada en una revisión de los anexos de requisitos (Anexos I y II). Numerada y firmada por ambos interlocutores.

Cuando las modificaciones de los requisitos impliquen la modificación del coste o tiempo previsto en este contrato para el desarrollo del sistema, su aprobación supondrá necesariamente una revisión del presente contrato con los nuevos costes o fechas acordados.

TERCERA. - ENTREGA DEL SISTEMA [ENTREGA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA]

[En este anexo deberán indicar las fechas de entrega de sus proyectos con cada uno de los entregables para la empresa o compañía. (fecha de instalación del sistema, fecha de entrega de la documentación como manuales, etc. Y fecha de la capacitación).]

Los PROVEEDORES entregará al CLIENTE el sistema de software en fecha anterior al 10 de junio del 2019.

El sistema objeto de la entrega incluye:

- Todo el código ejecutable necesario para el correcto funcionamiento del sistema grabado en soporte [CD-ROM, DVD, ...]

- Todo el código ejecutable necesario para el correcto funcionamiento del sistema grabado en soporte [CD-ROM, DVD,] y adecuadamente instalado para su funcionamiento en los equipos de hardware de operación del sistema.

- Los siguientes productos y subproductos de desarrollo: [el código fuente desarrollado, la documentación de diseño y análisis, la documentación de usuario, los documentos de pruebas].

CLIENTE procederá a la verificación de los productos y subproductos entregados y a la validación del correcto funcionamiento del sistema tomando como referencia para la misma las especificaciones de requisitos de los Anexos I y II de este contrato.

La verificación y validación la realizará en un periodo de tiempo inferior a 07 días naturales contados a partir de la entrega del sistema.

Si pasada esta fecha el CLIENTE no manifiesta por escrito reparos a los PROVEEDORES, se entenderá que el sistema es conforme a los requisitos.

CUARTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL

Corresponderán al CLIENTE cualesquiera derechos de explotación derivados de la Ley de Propiedad Intelectual, tanto del sistema de software desarrollado, como de los subsistemas que lo integran y que igualmente hayan sido desarrollados por los PROVEEDORES, así como de todos los subproductos del desarrollo: documentación técnica de análisis y diseño, documentación de planificación y pruebas, documentación de usuario, etc.

Los PROVEEDORES garantizan que los trabajos y servicios prestados al CLIENTE por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

QUINTA. - GARANTÍA

Una vez validada por parte del CLIENTE la entrega [o entrega e instalación, según la cláusula tercera] del sistema de software, se iniciará un periodo de garantía del correcto funcionamiento del sistema de 03 meses (90 días).

La garantía del sistema cubrirá un servicio de mantenimiento correctivo por parte de los PROVEEDORES, con un tiempo de respuesta a las notificaciones de incidencias inferior a 48 horas laborables desde la notificación, y un tiempo de reparación acorde al esfuerzo técnico necesario para su reparación.

Por mantenimiento correctivo se entiende el definido en el estándar técnico de mantenimiento de software IEEE 1219-1998: "Modificaciones realizadas a un producto de software después de su entrega para corregir fallos descubiertos", no siendo extensiva la garantía para operaciones de mantenimiento adaptativo ni perfectivo.

SEXTA. RESOLUCIÓN DEL ACUERDO

El presente acuerdo quedará resuelto al producirse alguna de las siguientes causas:
- Cumplimiento de las prestaciones de cada parte en las fechas y formas acordadas.

- Incumplimiento de las obligaciones correspondientes a cada parte. La resolución por esta causa podrá dar lugar a indemnización por daños y perjuicios causados por el incumplimiento.

- Por hallarse cualquiera de las partes en un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor.

Si el acuerdo fuera resuelto anticipadamente sin producir la entrega del sistema de software en su totalidad o en la forma dispuesta en este contrato, ambas partes colaborarán de buena fe y en especial los PROVEEDORES para facilitar, bien la contratación de una nueva entidad que dé continuidad a los trabajos, o bien para que el CLIENTE pueda continuar con los trabajos, y en cualquiera de los casos facilitar la transferencia del conocimiento y subproductos generados.

SEPTIMA GENERAL

Personal: cada parte asume, a título exclusivo el carácter de patrono o empresario respecto de su personal empleado para la ejecución del presente contrato.

Interlocutores válidos: Para llevar a cabo las comunicaciones necesarias durante la ejecución del contrato, y para validar las posibles modificaciones de requisitos se nombran interlocutores válidos.

Por el CLIENTE

Directora: nombre representa de la empresa o encargado

Dirección: anotar la dirección

Teléfonos: indicar teléfono

Email: indicar teléfono

Por los PROVEEDORES

Desarrolladores: nombre del estudiante

Dirección: anotar dirección

Teléfonos: anotar teléfono.

Email: anotar email

Efecto: El presente acuerdo surtirá efecto a partir de la fecha de su firma.

Cesión del acuerdo: Las partes no pueden ceder, transferir ni delegar el presente acuerdo o alguna de sus obligaciones, ni subrogar a terceros en cualquier forma válida en derecho, ni gravar o hipotecar alguno de los derechos contemplados en el contrato, sin la previa conformidad escrita de la otra parte.

Acuerdo completo: El presente acuerdo, incluido los Anexos I y II que forman parte integrante del mismo, constituyen el total del acuerdo entre las partes sobre el objeto del mismo y sustituye, deroga y deja sin efecto cualquier otro acuerdo referido al mismo objeto a que hubieren llegado las partes con anterioridad a la fecha de la firma.

Nulidad o anulabilidad: La declaración de cualquiera de estas estipulaciones como nula, inválida o ineficaz no afectará a la validez o eficacia de las restantes, que continuarán vinculando a las partes.

La renuncia de una parte a exigir en un momento determinado el cumplimiento de uno de los pactos aquí acordados no implica una renuncia con carácter general ni puede crear un derecho adquirido para la otra parte.

Modificaciones: Cuando proceda que las partes deseen incorporar de mutuo acuerdo modificaciones de requisitos del sistema de software, serán aceptadas reflejándolas con una versión nueva, numerada, fechada y firmada por ambas partes de los requisitos del sistema o de los requisitos del software (anexos I y II), y si la modificación implicara cambios en los

costes, fechas de pago o de entrega, también se hará constar como modificación del presente contrato, generando un nuevo anexo escrito, fechado y firmado por ambas partes.

Exención de responsabilidad: ninguna de las partes será responsable por incumplimiento o retraso de sus obligaciones si la falta de ejecución o retraso fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor.

OCTAVA. - SUMISIÓN

Las partes contratantes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera corresponderles, en cuantas cuestiones o litigios se susciten del motivo de la interpretación, aplicación o cumplimiento del presente acuerdo, se someten a la Jurisdicción y Competencia de los Tribunales superiores. La ley aplicable será la costarricense.

Y en prueba de conformidad ambas partes firman el presente, por duplicado ejemplar y a un sólo efecto en la fecha y lugar indicado.

Por el cliente	**Por los proveedores**
Directora	Estudiante Desarrollador
Firma:	Firma:

Anexo del acuerdo: Cuadro resumen de la factibilidad de los requerimientos funcionales

Este cuadro es el cuadro resumen de la factibilidad del entregable número 3

Código de Requerimientos	Nombre del Requerimiento	Factibilidad	Observación
RF-001	**Mantenimiento de Usuarios**	100%	Se realizará conforme al requerimiento establecido.
RF-002	**Ingreso al Sistema (login)**	100%	Se realizará conforme al requerimiento establecido.
RF-003	**Registro de Usuarios**	100%	Se realizará conforme al requerimiento establecido.
RF-004	**Registro de Contraseña**	100%	Se realizará conforme al requerimiento establecido.
RF-005	**Registro de Perfiles**	100%	Se realizará conforme al requerimiento establecido.
RF-006	**Menú Principal**	100%	Se realizará conforme al requerimiento establecido.
RF-007	**Opción de Menú Administrativo**	100%	Se realizará conforme al requerimiento establecido.
RF-008	**Opción de Menú Estudiante**	100%	Se realizará conforme al requerimiento establecido.
RF-009	**Opción de Menú Profesores**	100%	Se realizará conforme al requerimiento establecido.
FR-010	**Opción de Menú público**	100%	Se realizará conforme al requerimiento establecido.

Realizar salto de página para iniciar el siguiente punto en inicio de página.

4.3. DISEÑO DEL SISTEMA

Brindar una explicación o concepto de lo que corresponde la etapa del diseño del sistema en el ciclo de vida de desarrollo de un software.

Adicionalmente hay que indicar que el diseño se realizará a través de los siguientes puntos:

- Diseño Conceptual
- Diseño Lógico
- Diseño físico

4.3.1. DISEÑO CONCEPTUAL (TABLA MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES)

Brindar la explicación de que es un diseño conceptual.

Para efectos de representar el diseño conceptual, se utilizarán los símbolos de ✓ para hacer referencia a los accesos permitidos y ✕ para los accesos denegados para cada usuario, que al momento de desarrollar el presente sistema están definidos como roles y no limitados a estos: rol administrador, rol jefatura y rol bodega.

En la siguiente tabla, se muestra el esquema de accesos y restricciones para cada caso:

Código de Requerimientos	*Nombre del Requerimiento*	*Administrador*	*Jefatura*	*Bodega*
RF-001	Login Recordar	✓ ✓	✓ ✕	✓ ✕
RF-002	Menú principal	✓	✓	✓
RF-005	Ingresar Órdenes	✓	✓	✓
RF-006	Ingresar gastos de Vehículos	✓	✓	✓
RF-010	Mantenimiento Inventarios Nuevo Modificar Eliminar Consulta	✓	✕	✕

Código de Requerimientos	*Nombre del Requerimiento*	*Administrador*	*Jefatura*	*Bodega*
	Buscar			
RF-011	Mantenimiento Clientes	✔	✔	✘
RF-012	Mantenimiento Vehículos	✔	✔	✘

4.3.2. DISEÑO LÓGICO

Brindar la explicación de diseño lógico

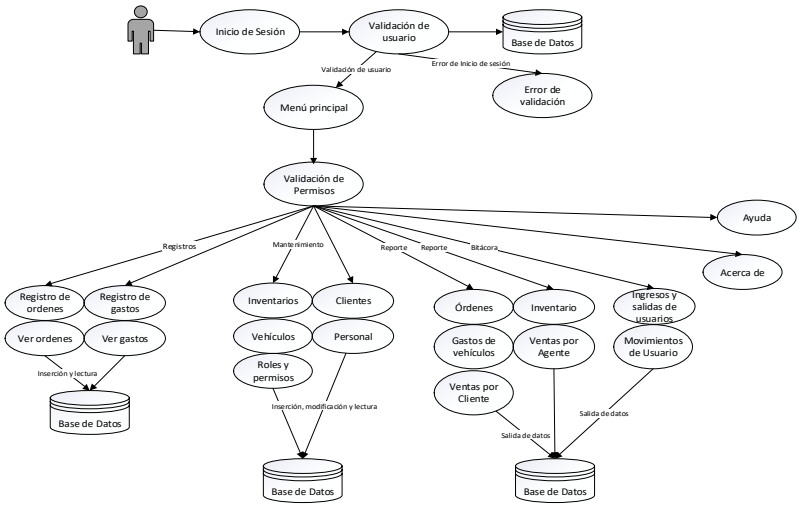
El diseño lógico se va a elaborar con los siguientes puntos:

- *Diagrama de contexto*
- *Diagramas de menú*
- *Diagramas de flujo*
- *Estructura de la Base de Datos*
- *Modelo y entidad relación*
- *Diccionario de Dato*

4.3.2.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO

Descripción del punto pe. ¿Qué es un Diagrama de contexto?

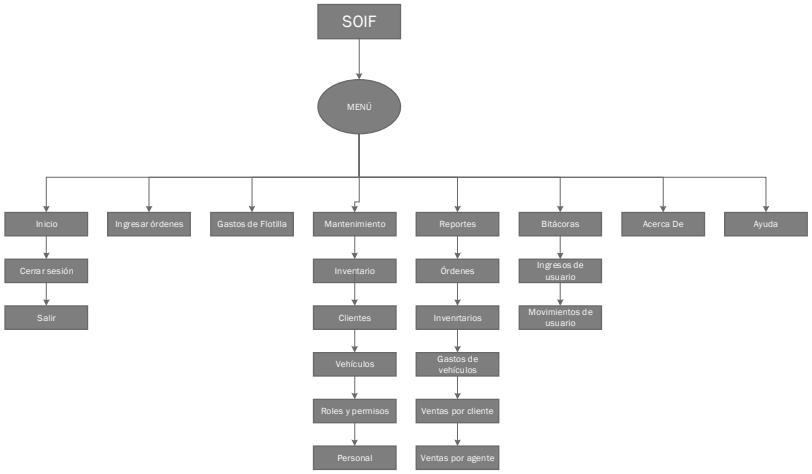
A continuación, se muestra el diagrama de contexto asociado al sistema [**nombre del sistema]**:



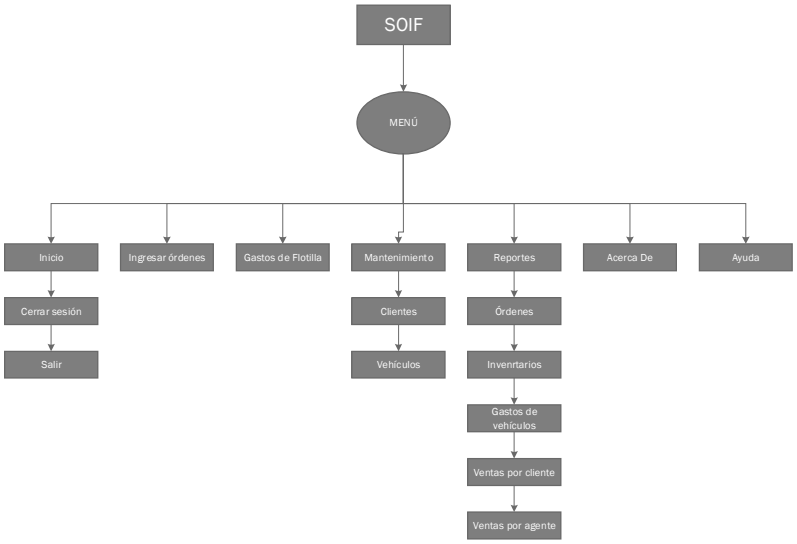
4.3.2.2. DIAGRAMA DE MENÚ

Debe brindar la explicación de este punto. Luego debe poner cada uno de los diagramas de menú, un diagrama de menú por cada uno de los roles planteados.

Administrador



Jefatura



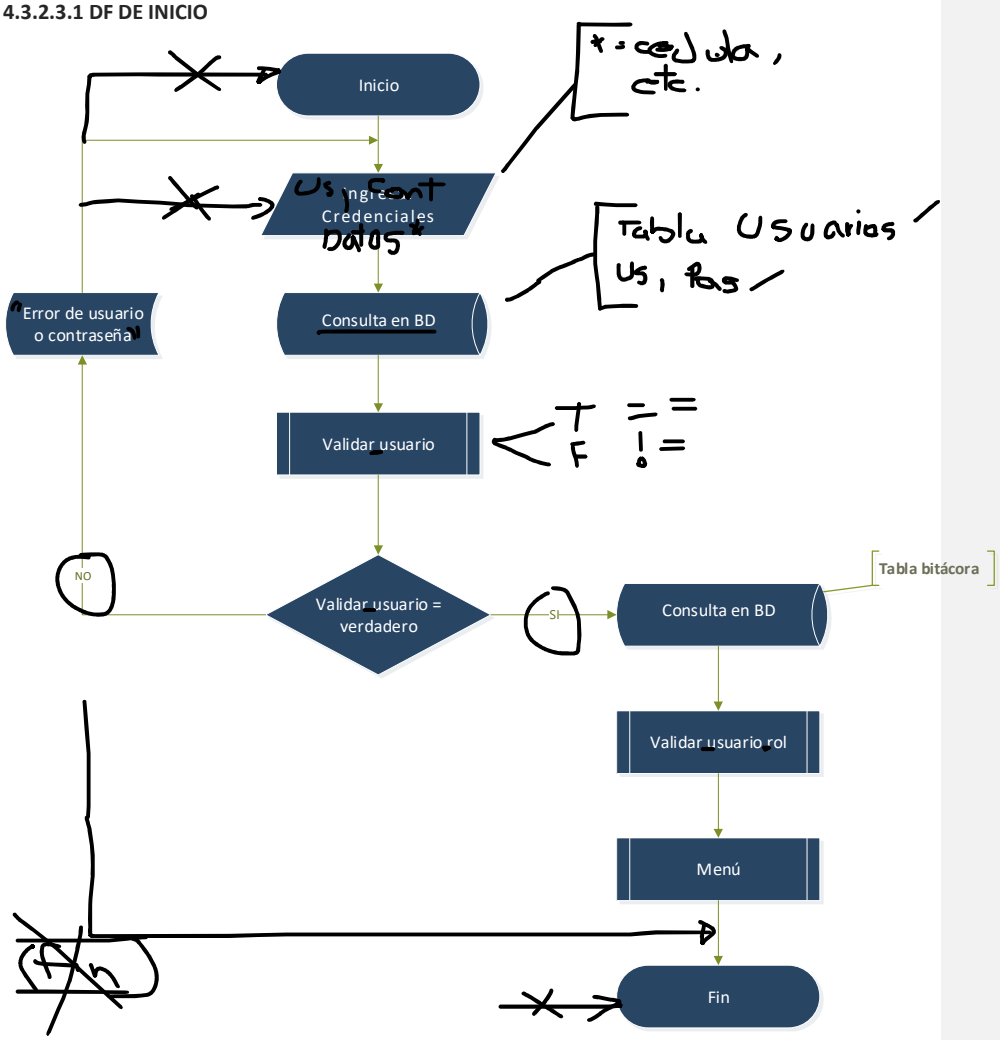
4.3.2.3. DIAGRAMA DE FLUJO

Brindar la explicación de este punto.

Colocar la tabla de simbología estándar de los diagramas de flujo

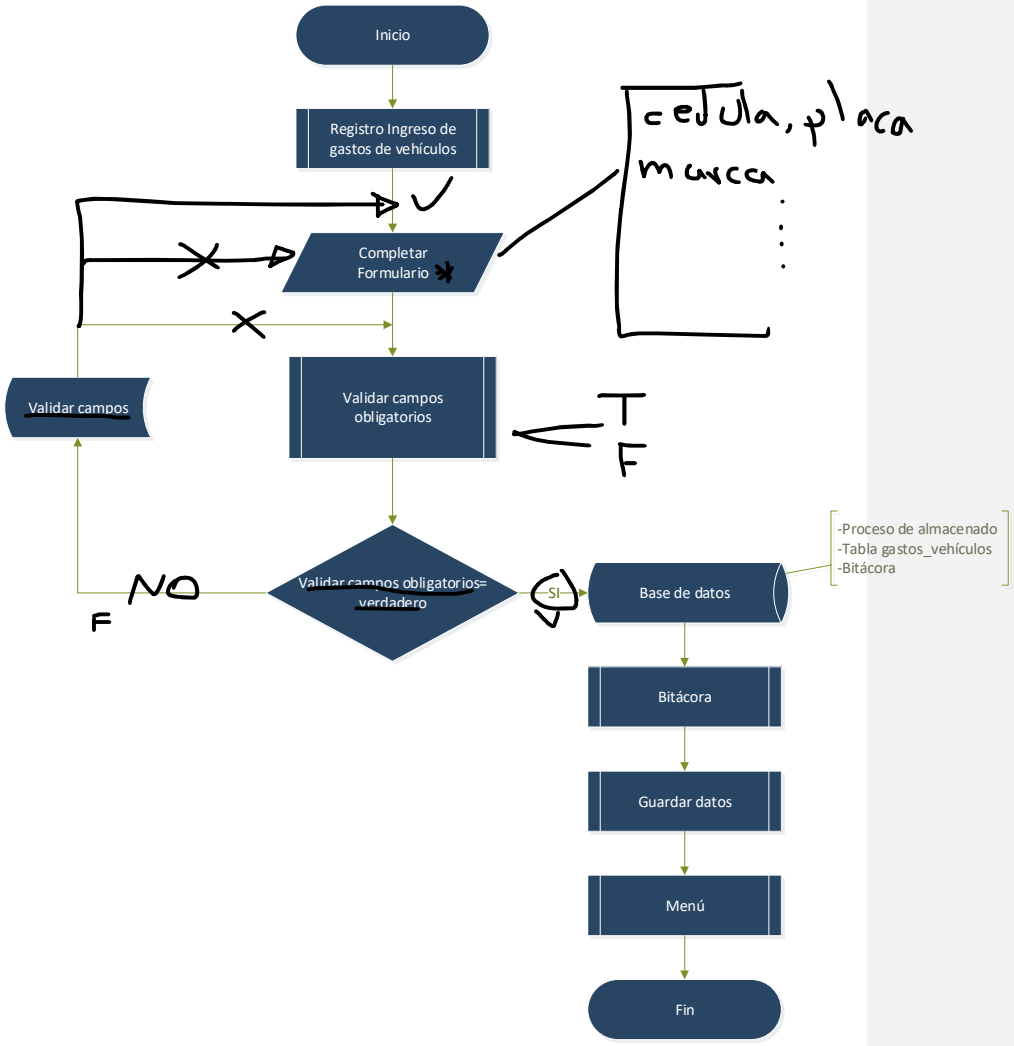
Realizar cinco diagramas de flujo para los que trabajan en forma individual y diez diagramas de flujo para los que trabajarán en parejas.

4.3.2.3.1 DF DE INICIO

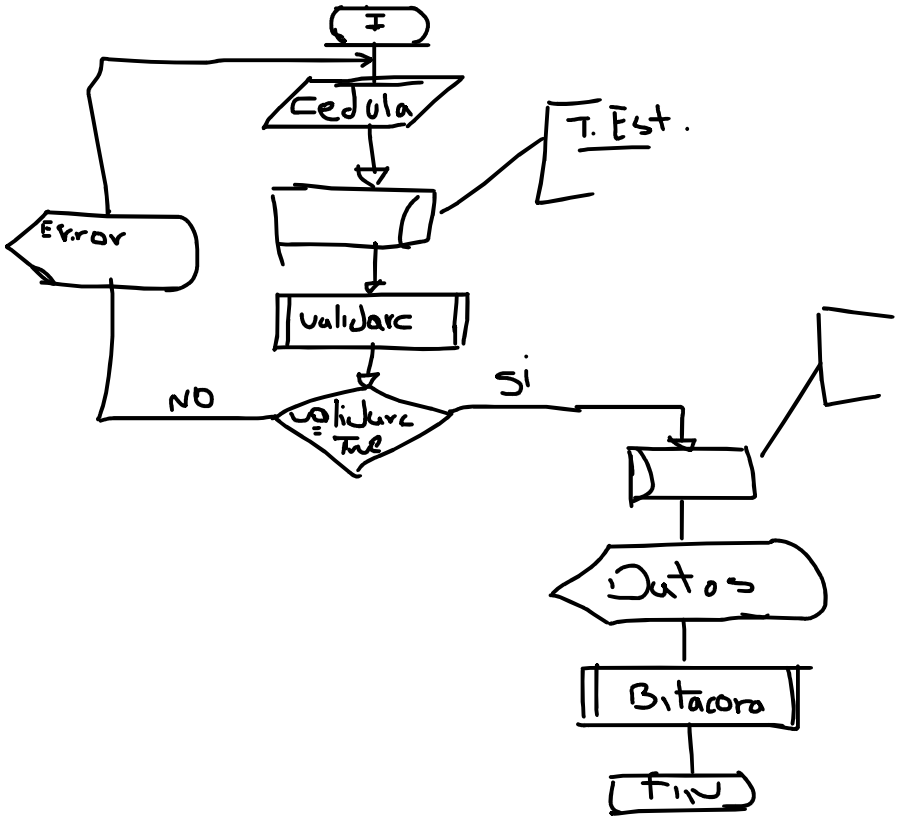


Datos*= cedula, nombre, Dirección, telefono, fechanace, xxxxxxx

4.3.2.3.2 DF DE INICIO



Formulario*: cedula, nombre, telefono, dirección, año de nacimiento


I
Cedula
T. Est.
Error
Validarc
NO
Si
Datos
Bitacora
Fin

4.3.2.4. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS

Brindar la explicación de que es una base de datos

En cual motor de base de datos va a desarrollar la base de datos

Colocar una imagen donde se aprecie la base de datos y sus tablas sin relacionar

Completar la tabla (código SQL creación de cada una de las tablas y una imagen de cada tabla)

Por ejemplo:

Adicionalmente a continuación se muestra el script asociado a la creación de la base de datos y de cada una de las tablas que la componen:

Tabla #1 - Bitácora Ingresos

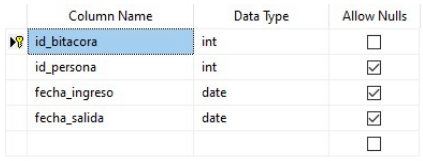
Diseño	Script BD
	USE [SOIF_DB] GO /****** Object: Table [dbo].[bitacora_ingresos] Script Date: 04/11/2020 04:56:32 p. m. ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO CREATE TABLE [dbo].[bitacora_ingresos]([id_bitacora] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [id_persona] [int] NULL, [fecha_ingreso] [date] NULL, [fecha_salida] [date] NULL, CONSTRAINT [PK_bitacora_ingresos] PRIMARY KEY CLUSTERED ([id_bitacora] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY] GO

Tabla #1 - Bitácora Ingresos	
Diseño	**Script BD**
	ALTER TABLE [dbo].[bitacora_ingresos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_bitacora_ingresos_personal] FOREIGN KEY([id_persona]) REFERENCES [dbo].[personal] ([id_persona]) GO ALTER TABLE [dbo].[bitacora_ingresos] CHECK CONSTRAINT [FK_bitacora_ingresos_personal] GO

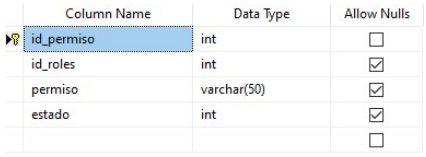
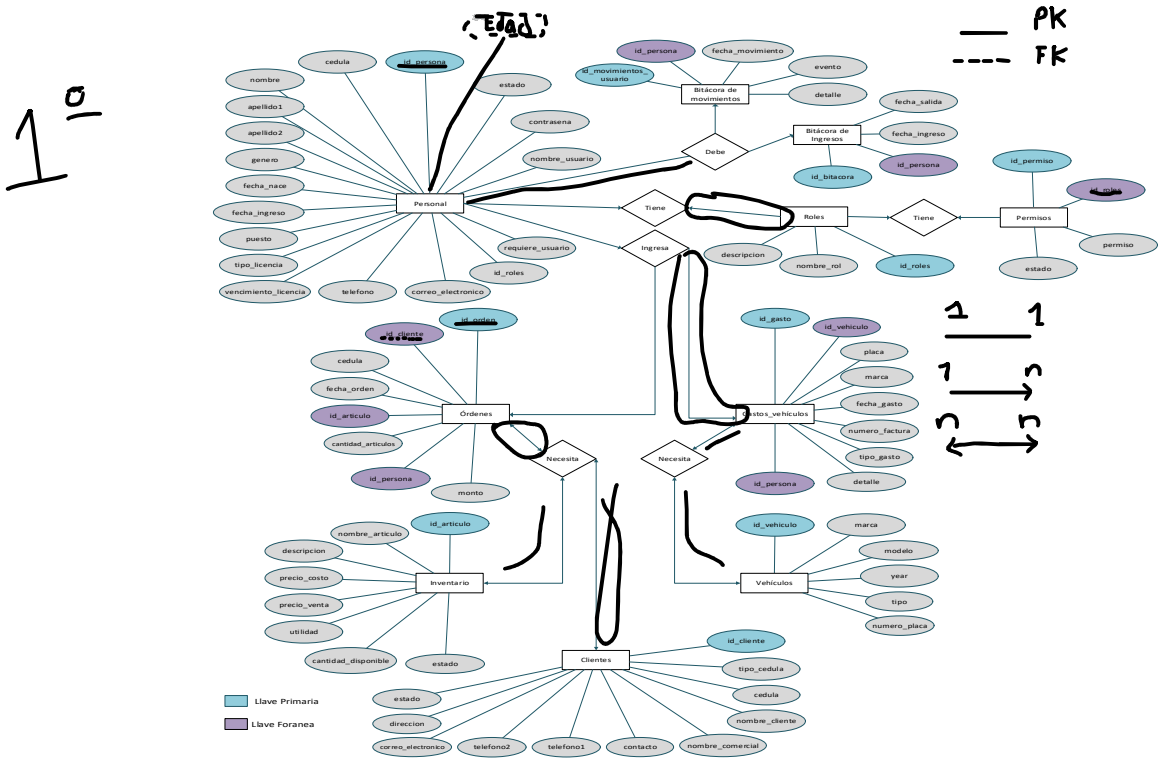
Tabla #7 - Permisos	
Tabla	**Script BD**
 	USE [SOIF_DB] GO /****** Object: Table [dbo].[permisos] Script Date: 04/11/2020 05:30:57 p. m. ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO SET ANSI_PADDING ON GO CREATE TABLE [dbo].[permisos]([id_permiso] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [id_roles] [int] NULL, [permiso] [varchar](50) NULL,

Tabla #7 - Permisos	
Tabla	**Script BD**
	[estado] [int] NULL, CONSTRAINT [PK_permisos] PRIMARY KEY CLUSTERED ([id_permiso] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY] GO SET ANSI_PADDING OFF GO ALTER TABLE [dbo].[permisos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_permisos_roles1] FOREIGN KEY([id_roles]) REFERENCES [dbo].[roles] ([id_roles]) GO ALTER TABLE [dbo].[permisos] CHECK CONSTRAINT [FK_permisos_roles1] GO

4.3.2.5. MODELO Y DISEÑO ENTIDAD-RELACIÓN

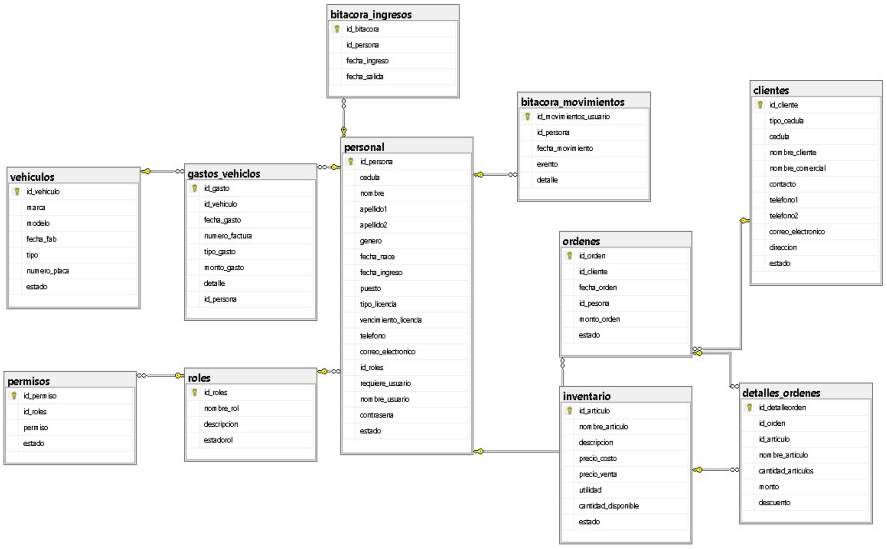
4.3.2.5.1. MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Brindar la explicación de que es el modelo entidad-relación, luego colocar la imagen del modelo.



4.3.2.5.2. DISEÑO O DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

Brindar la explicación de que es el modelo, luego colocar la imagen del diseño



4.3.2.6. DICCIONARIO DE DATOS Data Dictionary

Brindar la explicación de que es el modelo, luego colocar el diccionario de dato.

Puedes colocar el diccionario de datos como un objeto incrustado hipevinculando un documento externo.

4.3.3. DISEÑO FISICO

Indicar la explicación que es el diseño físico, como lo realizó y en que consiste este diseño físico.

4.3.3.1. VENTANA LOGIN

Colocar la imagen de la ventana en modo desarrollador

4.3.3.2. MENU PRINCIPAL

Colocar la imagen de la ventana en modo desarrollador

4.3.3.3. MANTENIMIENTO DE USUARIOS

Colocar la imagen de la ventana en modo desarrollador

4.3.3.4. MANTENIMIENTO DE PROVINCIAS

Colocar la imagen de la ventana en modo desarrollador

4.3.3.N TITULO DE LA VENTANA

Colocar la imagen de la ventana en modo desarrollador

4.4. BIBLIOGRAFIA

4.5. GLOSARIO

4.6. ANEXOS

Entregable #5

Desarrollo del sistema y puesta en marcha

El entregable número cinco debe contener los siguientes puntos:

- Portada
- Índice
- Introducción
- Lenguajes de programación, herramientas de softwares y aplicaciones
- Codificación o Lenguaje fuente
- Pruebas (pruebas de validación de datos, pruebas de control de acceso, pruebas funcionales, pruebas de carga y pruebas de seguridad)
- Bitácora de programación y pruebas
- Bibliografía
- Glosario
- Anexos

Este entregable se debe presentar durante la semana número 13 del cuatrimestre, su presentación y cumplimiento con los puntos indicados tiene un valor de 13% de la nota.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA COSTARRICENSE

CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS

CURSO PROYECTO PROFESIONAL INFORMATICO

PROFESOR

ING. HENRY PICADO SOLANO

ENTREGABLE #5

DESARROLLO DEL SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA

ESTUDIANTE

NOMBE Y APELLIDOS

CÉDULA

N° DE CEDULA

FECHA DE ENTREGA

10-01-2021

A continuación, se muestra el ejemplo del índice (en este índice se omitió la numeración de las páginas, en su documento debe estar numerado)

INDICE

5.1 Introducción

5.2 Lenguajes de Programación, herramientas de software y aplicaciones

5.2.1. Visio

5.2.2. SQL Server

5.2.3. .NET

5.2.4. Data Dictionary

…..

5.2.N. Nombre del lenguaje, herramienta de software o aplicación

5.3. Codificación o lenguaje fuente

5.3.1 Nombre del módulo o proceso

5.3.2 Nombre del módulo o proceso

5.3.3. Nombre del módulo o proceso

…… Nombre del módulo o proceso

5.3.N Nombre del módulo o proceso

5.4. Pruebas

5.4.1. Pruebas de Validación de Datos

5.4.2. Pruebas de Control de Acceso

5.4.3. Pruebas Funcionales

5.4.4. Pruebas de Carga de Datos

5.4.5. Pruebas de Seguridad

5.5. Bitácora de Programación y Pruebas

5.6. Bibliografía

5.7. Glosario

5.8. Anexos

5.1. INTRODUCCIÓN

La introducción de este documento debe estar acorde al tema del entregable llamado ***"Desarrollo del sistema y puesta en marcha"***, las introducciones deben contener mínimo media página y máxima dos páginas de información.

Una vez termine la introducción realice salto de página. En estos ejemplos se está omitiendo el encabezado y pie de página del documento, sin embargo, en sus documentos debe contener estos puntos.

5.2. *LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN, HERRAMIENTAS DE SOFTWARE Y APLICACIONES.*

Indicar a que se refiere este punto. (es decir brindar una breve explicación de este punto)

Brindar la definición de los términos Lenguajes de programación, herramientas de software y aplicaciones.

Luego mencionar:

A continuación, se presentará la lista del software utilizado durante el desarrollo del sistema y la implementación del proyecto:

5.2.1. VISIO

Indicar para que utilizó este software en tu proyecto.

Indicar una breve reseña del software



5.2.2. SQL SERVER

Indicar para que utilizó este software en tu proyecto.

Indicar una breve reseña del software

5.2.3. .NET

Indicar para que utilizó este software en tu proyecto.

Indicar una breve reseña del software

5.2.4. DATA DICTIONARY

Indicar para que utilizó este software en tu proyecto.

Indicar una breve reseña del software

Nota: debe colocar todas las herramientas de software y aplicaciones utilizadas durante el desarrollo del sistema y elaboración del proyecto, en este caso a manera de ejemplo solo cito cuatro sistemas.

5.3. *CODIFICACIÓN O LENGUAJE FUENTE*.

En este debe anotar una breve descripción de este punto y definir el concepto de código o lenguaje fuente.

En este punto debe copiar y pegar todo el código fuente generado de su desarrollo de sistema. Puedes copiar y pegar todo el código indicando como subtítulos cada uno de los módulos, procesos, etc. (manteniendo el formato que trae, no se le cambia el formato por el formato del documento para no segmentar mucho el código) o bien puedes hacer una tabla y en la tabla adjuntar como objeto archivos PDF o TXT con el contenido de cada uno de los códigos separados también por proceso, modulo, etc.

Ejemplo colocando el código sin la tabla:

5.3.1 Ventana Login

[aquí colocas el código fuente]

5.3.2 Ventana Principal

[aquí colocas el código fuente]

5.3.3 Mantenimiento Clientes

[aquí colocas el código fuente]

5.3.4. Módulo procedimientos

[aquí colocas el código fuente]

5.3.5. Módulo conexión

[aquí colocas el código fuente]

Ejemplo colocando el código con la tabla:

Nombre del Proceso, Módulo, etc.	Código Fuente
Loguin	 Login.txt
Menú Principal	 Menú Principal.txt
Mantenimiento Clientes	 Mantenimiento Clientes.txt
Módulo Procedimientos	 Modulo Procedimientos.txt
Módulo conexión	 Módulo Conexión.txt

NOTA: Finalizando la tabla realizar salto de página

5.4. *PRUEBAS*

Brindar la explicación de punto, qué corresponde la etapa de pruebas durante la elaboración del desarrollo de un sistema, que importancia merece esta etapa.

Hay que indicar que estas etapas de pruebas se realizarán con los siguientes tipos de pruebas:

- Pruebas de validación y restricción de datos.
- Pruebas de control de acceso
- Pruebas funcionales
- Pruebas de carga de datos
- Pruebas de seguridad

Una vez realizada la explicación se desarrollan cada una de las pruebas citadas anteriormente.

5.4.1. *PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y RESTRICCIÓN DE DATOS*

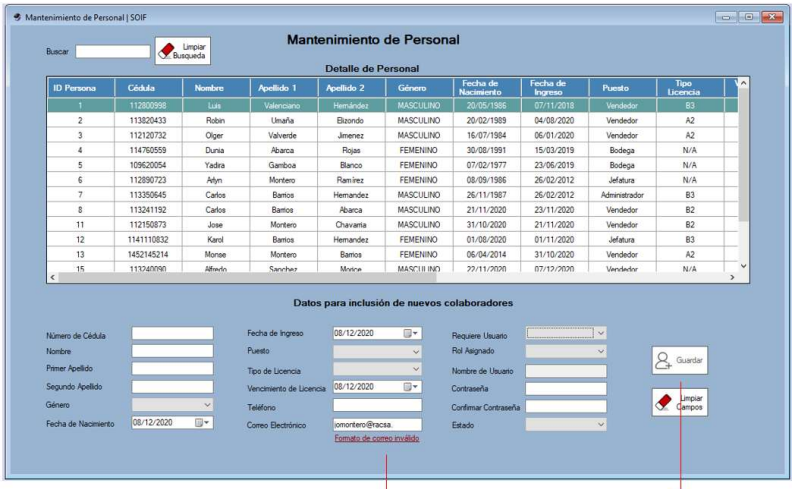
Brindar la explicación que corresponde este tipo de prueba

Puede colocar cuatro o cinco pruebas de este tipo.

Ejemplo de pruebas:

Prueba #1 Formato de correo: en esta prueba se verifica la validación y la restricción que existe a la hora de ingresar el correo electrónico, la validación y restricción consiste en que el formato o nomenclatura sea de un correo electrónico válido.

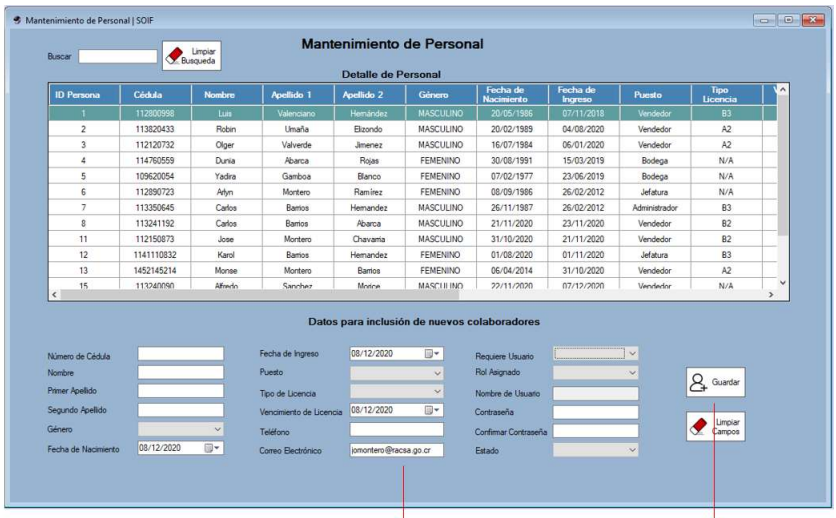
Ingreso de correo electrónico incorrecto:



Alerta de formato de correo incorrecto

Botón Guardar se deshabilita en caso de persistir el error

Ingreso de correo electrónico de forma correcta:



Alerta de formato de correo incorrecto desaparece

Botón Guardar se habilita*

*Botón Guardar, tiene otras validaciones de espacios

5.4.2. PRUEBAS DE CONTROL DE ACCESO

Brindar la explicación que corresponde este tipo de prueba. En este tipo prueba se debe de colocar una imagen que muestre los accesos que tiene cada uno de los roles establecidos.

Prueba #1 Ventana Principal con Acceso Rol Administrador

[colocar la imagen]

Prueba #2 Ventana Principal con Acceso Rol Auditor

[colocar la imagen]

5.4.3. PRUEBAS FUNCIONALES

Brindar la explicación que corresponde este tipo de prueba. Debe colocar las pruebas del sistema de inicio a fin, la prueba funcional consiste en demostrar o verificar el funcionamiento de todo el sistema. Debe ir realizando desde el principio del sistema que sería el Login hasta la ultimo opción. Si es un mantenimiento debe colocar una imagen por cada opción de cada mantenimiento; por ejemplo, el mantenimiento de clientes debe colocar una imagen cuando se ingresa un cliente, una imagen cuando se realiza la consulta de un cliente, una imagen cuando se modifica un cliente, una imagen cuando se elimina o deshabilita un cliente, etc.

Prueba Funcional #1 ingreso al sistema (Login)

[colocar la imagen]

Prueba Funcional #2 Menú Principal

[colocar la imagen]

Prueba Funcional #3 Mantenimiento Clientes- Opción Nuevo Cliente

[colocar la imagen]

Prueba Funcional #4 Mantenimiento Clientes- Opción Consulta de un Cliente

[colocar la imagen]

……

…..

Prueba Funcional ## Acerca de

[colocar la imagen]

Prueba Funcional ## Ayuda

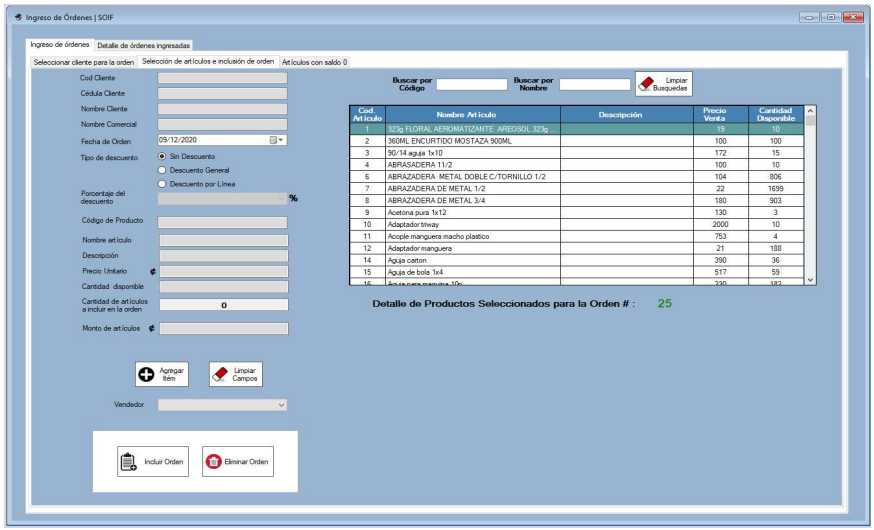
[colocar la imagen]

5.4.4. PRUEBAS DE CARGA DE DATOS

Brindar la explicación que corresponde este tipo de prueba. Este tipo de prueba corresponde a la carga de datos que se realiza desde una tabla de la base de datos a un objeto del sistema, como por ejemplo un grid, un combobox, una lista o a un reporte.

En este tipo de pruebas se debe colocar una imagen del sistema y una imagen del script de base datos y su resultado donde se evidencia que es la misma información que tiene cargada el objeto del sistema. **Puede colocar tres pruebas de este tipo.**

Prueba de carga #1 – Carga de datos Grid Artículos en Ventana Mantenimiento de Artículos



```
if @opc = 1 -- Listar articulos disponibles para la venta
    begin
        select id_articulo as 'Cod. Artículo',
            nombre_articulo as 'Nombre Artículo',
            descripcion as 'Descripción',
            precio_venta as 'Precio Venta',
            cantidad_disponible as 'Cantidad Disponible'

        from inventario where estado = 'Activo' and cantidad_disponible >0;
    end
```

91 %

Results | Messages

	Cod. Artículo	Nombre Artículo	Descripción	Precio Venta	Cantidad Disponible
1	1	323g FLORAL AEROMATIZANTE AREOSOL 323g manzana/...		19	10
2	2	360ML ENCURTIDO MOSTAZA 900ML		100	100
3	3	90/14 aguja 1x10		172	15
4	4	ABRASADERA 11/2		100	10
5	6	ABRAZADERA METAL DOBLE C/TORNILLO 1/2	NULL	104	806
6	7	ABRAZADERA DE METAL 1/2		22	1699
7	8	ABRAZADERA DE METAL 3/4		180	903
8	9	Acetona pura 1x12		130	3
9	10	Adaptador triway		2000	10
10	11	Acople manguera macho plastico		753	4
11	12	Adaptador manguera		21	188

Prueba de carga #2 – Titulo de la prueba

[colocar las imágenes]

Prueba de carga #3 – Titulo de la prueba

[colocar las imágenes]

5.4.5. PRUEBAS DE SEGURIDAD

Brindar la explicación que corresponde este tipo de prueba. En este tipo de prueba se requiere demostrar el funcionamiento en la seguridad del sistema. Algunos ejemplos de este tipo de prueba son: el ingreso al sistema (verificar el usuario y contraseña), las bitácoras de seguridad (la bitácora de E/S y la bitácora de movimientos, mostrar la tabla de usuarios donde se aprecie que el campo de contraseña se encuentra encriptado). Para este tipo de prueba puede utilizar cuatro evidencias o pruebas.

Comentado [PSH1]: Falta la tilde

Revisará

Revisar en todo el documento el interlineado entre líneas a 1.5 cms

Prueba de Seguridad #1 – Ingreso al sistema

[colocar la imagen de ingreso al sistema de forma errónea donde se valide el usuario y la contraseña, se muestre el mensaje de validación existente]

[colocar la imagen de ingreso al sistema de forma correcta]

Prueba de Seguridad #2 – titulo

[colocar la imagen]

Prueba de Seguridad #3– titulo

[colocar la imagen]

Prueba de Seguridad #4– titulo

[colocar la imagen]

5.5. *BITÁCORA DE PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS*

Brindar el detalle de este punto.

Bitácora de Programación y pruebas		
	Cantidad Horas	**Detalle**

20/03/2021	5 horas	Desarrollo Mantenimiento de clientes
22/03/2021	6 horas	Desarrollo Mantenimiento de Productos
25/03/2021	5 horas	Desarrollo Mantenimiento de Artículos
12/04/2021	5 horas	Elaboración de Pruebas Funcionales
13/04/2021	3 horas	Elaboración de Pruebas de Carga
Total de horas	**125 horas**	

5.6. ***BIBLIOGRAFÍA***

5.7. ***GLOSARIO***

5.8. ***ANEXOS***

Entregable #6

Manuales y Plan de Capacitación

El entregable número seis está constituidos por tres documentos independientes, a saber:

- Documento Manuales y plan de Capacitación (Primer documento)
- Documento Manual de Instalación (Segundo documento)
- Documento Manual de Usuario (Tercer Documento)

El primer documento, llamado ***"Manuales y plan de Capacitación",*** debe contener los siguientes puntos:

- Portada
- Índice
- Introducción
- Manuales
- Plan de Capacitación
- Bibliografía
- Glosario
- Anexos

Este entregable, constituido por tres documentos, se deben presentar durante la semana número 14 del cuatrimestre, su presentación y cumplimiento con los puntos indicados tiene un valor de 5% de la nota.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA COSTARRICENSE

CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS

CURSO PROYECTO PROFESIONAL INFORMATICO

PROFESOR

ING. HENRY PICADO SOLANO

ENTREGABLE #6

MANUALES Y PLAN DE CAPACITACIÓN

ESTUDIANTE

NOMBE Y APELLIDOS

CÉDULA

N° DE CEDULA

FECHA DE ENTREGA

10-01-2021

A continuación, se muestra el ejemplo del índice del primer documento del entregable número seis, llamado: ***"Manuales y plan de capacitación"*** (en este índice se omitió la numeración de las páginas, en su documento debe estar numerado)

INDICE

6.1 Introducción
6.2 Manuales
- 6.2.1. Manual de instalación
- 6.2.2. Manual de Usuario

6.3. Plan de capacitación
- 6.3.1 Objetivos
- 6.3.2 Programa de Capacitación
  - 6.3.3.1. Asistentes
  - 6.3.3.2. Recursos y Metodología
  - 6.3.3.3. Temas
  - 6.3.3.4. Tiempo
  - 6.3.3.5. Contenido de la Capacitación
  - 6.3.3.6. Hoja de Firmas

6.4. Bibliografía
6.5. Glosario
6.6. Anexos

6.1 INTRODUCCIÓN

La introducción de este documento debe estar acorde al tema del entregable ***"Manuales y Plan de Capacitación"***, las introducciones deben contener mínimo media página y máxima dos páginas de información.

Una vez termine la introducción realice salto de página. En estos ejemplos se está omitiendo el encabezado y pie de página del documento, sin embargo, en sus documentos debe contener estos puntos.

6.2. MANUALES

Indicar a que se refiere este punto.

Brindar la definición de un manual de sistema

6.2.1. MANUAL DE INSTALACIÓN

Concepto de un manual de instalación y el Propósito

Alcance

Adjuntar el documento del manual de instalación (segundo documento del entregable número seis)

6.2.2. MANUAL DE USUARIO

Concepto de un manual de usuario y el Propósito

Alcance

Adjuntar el documento del manual de Usuario (tercer documento del entregable número seis)

6.3. PLANEACION DE LA CAPACITACIÓN

Brindar la explicación de este punto.

6.3.1. OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN

Puede colocar uno o varios objetivos. Recuerde que los objetivos aluden a las actividades que se realizarán. La redacción del o los objetivos debe ser según la taxonomía de Bloom, la cual indica lo siguiente:

Verbo infinitivo + el para qué o el propósito + el cómo (el cómo resuelvo el propósito)

Enseñar a los estudiantes del curso de Proyecto Profesional Informático de la UTC la redacción de los objetivos mediante un ejemplo con la guía de la taxonomía de blom.

La acción en verbo infirnitivo+A Quien? + que ? + como?

6.3.2. PROGRAMA DE LA CAPACITACIÓN

6.3.2.1 ASISTENTES

Breve información de este punto.

Nombre	Rol (de la capacitación)
José Pérez Arias	Usuario del sistema
María Salas González	Instructora

6.3.2.2 RECURSOS Y METODOLOGÍA

Breve información de este punto.

La metodología que se utilizará para este proceso de capacitación del sistema desarrollado será el modelo virtual.

Los recursos o herramientas para utilizar durante la capacitación son las siguientes:

- Computadora, table o un celular.
- Conexión Internet.
- Software: Teams, Zoom, etc.
- Alguno de los siguientes dispositivos: Audífonos, parlantes, micrófono, Headset, etc.
- Manual de usuario.

6.3.2.3 TEMAS

Breve información de este punto.

A continuación, se muestran los **temas generales** que se brindarán durante el proceso de la capacitación del sistema:

- Navegabilidad del sistema
- Menú del sistema
- Mantenimientos
- Reportes
- Opciones de Seguridad
- Practica o Evaluación

6.3.2.4 TIEMPO

Explicación del punto.

La capacitación se realizará en 10 horas efectivas, distribuidas en dos días, cada día se brindarán 5 horas efectivas.

6.3.2.5 CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN

Explicación del punto.

Contenido de Capacitación Sistema nombre del sistema

Fecha: (día 18 de agosto 1) **Horario:** 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Instructor: Juan Salas Mora **Cantidad Horas Efectivas**: 5 horas

Temas del Plan de Capacitación		
Tema	**Horario**	**Tiempo**
1. Navegabilidad del sistema 1.1 Inicio al sistema 1.2 Salir del Sistema 1.3 Uso de botones 1.4 Uso de ventanas	8:00 a.m. a 8:30 a.m.	30 minutos
2. Menú del Sistema 2.1. xxxxxx 2.2 yyyyyy	8:30 a.m. a 9:00 a.m.	30 minutos
3. Mantenimientos 3.1 Mant. Usuarios 3.2 Mant. Clientes 3.3 Mant. Proveedores	9:00 a.m. a 1:00 p.m.	4 horas

Contenido de Capacitación Sistema nombre del sistema

Fecha: 19 de agosto (día 2) **Horario:** 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Instructor: Juan Salas Mora **Cantidad Horas Efectivas**: 5 horas

Temas del Plan de Capacitación		
Tema	**Horario**	**Tiempo**
3.Manteamientos 3.4 Mant. facturas 3.5 Mant. articulos 3.6 Mant. xxxxx	8:00 a.m. a 10:30 a.m.	2 horas y 30 minutos
4. Reportes 4.1. Reporte de clientes 4.2 Reporte de artículos 4.3 Reporte de facturas	10:30 a.m. a 11:30 a.m.	1 hora
5. Opciones de Seguridad 5.1 Bitácora de Movimientos 5.2 Bitácora E/S 5.3 XXXXXXXXx	11:30 a.m. a 12:30 p.m.	1 hora
6. Práctica y evaluación	12:30 p.m. a 1:00 p.m.	30 minutos

6.3.2.6 HOJA DE FIRMAS

Explicación del punto.

A continuación, se muestra el borrador de las hojas de firmas que se utilizaría en la capacitación si fuera de modo presencial, en mi caso, por tratarse de una capacitación virtual se omitirá las firmas en el documento. A su vez se adjunta como anexo una captura de imagen de la capacitación virtual. (en caso que se desarrolle la capacitación en el momento que finaliza este documento, si el proceso de capacitación no se ha efectuado se omite este anexo)

Hoja de Firmas Capacitación Sistema nombre del sistema

Fecha: 18 de agosto (día 1) **Horario:** 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Instructor: Juan Salas Mora **Cantidad Horas Efectivas**: 5 horas

Asistencia del Proceso de Capacitación		
Cédula	**Nombre**	**Firma**
123456789	Luis Alfaro Arias	
222222222	María Salas Perez	

Hoja de Firmas Capacitación Sistema nombre del sistema

Fecha: 19 de agosto (día 2) **Horario:** 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Instructor: Juan Salas **Cantidad Horas Efectivas**: 5 horas

Asistente del Proceso de Capacitación		
Cédula	**Nombre**	**Firma**
123456789	Luis Alfaro	
222222222	María Salas	

Nota: una hoja de firmas por cada día de capacitación.

6.3.3. BIBLIOGRAFÍA

6.3.4. GLOSARIO

6.3.5. ANEXOS

Las imágenes de la capacitación virtual o la (s) hoja (s) de firma ya firmadas en caso de ser presencial y de haber realizado el proceso de capacitación en la misma de confección de este documento.

DETALLE DOCUMENTO

MANUAL DE INSTALACIÓN

MANUAL DE INSTALACION

SAAC
SISTEMA ADMINISTRADOR DE ACTIVOS

ELABORADO POR
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VERSION 1.0
18 AGOSTO, 2020

A continuación, se muestra el ejemplo del índice del segundo documento que se debe llamar: Manual de Instalación (en este índice se omitió la numeración de las páginas, en su documento debe estar numerado)

INDICE

1 Introducción
2 Objetivo
3. Requisitos de instalación
4. Descripción de botones
5. Descripción detallada del proceso
6. Mensajes de error
7. Referencias
8. Glosario

1. INTRODUCCIÓN

La introducción de este documento debe estar acorde al tema del entregable ***"Manual de Instalación"***, las introducciones deben contener mínimo media página y máxima dos páginas de información.

Una vez termine la introducción realice salto de página. En estos ejemplos se está omitiendo el encabezado y pie de página del documento, sin embargo, en sus documentos debe contener estos puntos.

2. OBJETIVO

Puede colocar uno o varios objetivos. Recuerde que los objetivos aluden a las actividades que se realizarán. La redacción del o los objetivos debe ser según la taxonomía de Bloom, la cual indica lo siguiente:

Verbo infinitivo + el para qué o el propósito + el cómo (el cómo resuelvo el propósito)

Enseñar a los estudiantes del curso de Proyecto Profesional Informático de la UTC la redacción de los objetivos mediante un ejemplo con la guía de la taxonomía de blom.

3. REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Aquí debe colocar los requisitos de instalación del software, no se deben detallar ya que el manual de instalación está enfocado para un perfil técnico; por ejemplo, si uno de los requisitos será la instalación del SQL Server o la actualización del Framework a la versión x, no hay que especificar el detalle de proceso, solamente los requisitos de instalación.

Ejemplo:

- Actualización del Framework
- Instalación SQL Server. (ver página ###)

4. DESCRIPCIÓN DE BOTONES

En este punto debe mostrar una tabla con la imagen de los iconos o botones que se utilizarán durante el proceso de instalación y su respectiva descripción. Por Ejemplo:

Icono	*Nombre*	*Descripción*
	***Guardar***	***Funciona en todos los mantenimientos del sistema para Guardar un registro de información.***

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO

En este punto debe detallar el proceso paso a paso, en este manual de instalación no se debe ser tan específico con los puntos o detalles ya que es para un perfil técnico que debería conocer el detalle de instalación de un software.

6. MENSAJES DE ERROR

En este punto debe mostrar algunas imágenes de posibles errores que se puedan presentar durante el proceso de instalación y la respectiva explicación de la corrección o por qué ocurre el error y como se puede resolver.

7. REFERENCIAS

En este punto debe indicar:

En caso de requerir ayuda o soporte adicional, puede contactarnos o enviarnos su consulta a la siguiente dirección de buzón:

8. GLOSARIO

DETALLE DOCUMENTO

MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE USUARIO

SAAC
SISTEMA ADMINISTRADOR DE ACTIVOS

ELABORADO POR
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VERSION 1.0
18 AGOSTO, 2020

A continuación, se muestra el ejemplo del índice del tercer documento que se llamará Manual de Usuario (en este índice se omitió la numeración de las páginas, en su documento debe estar numerado)

INDICE

1 Introducción
2 Objetivo
3. Descripción de botones
4. Descripción detallada del proceso
5. Mensajes de error
6. Referencias
7. Glosario

2. INTRODUCCIÓN

La introducción de este documento debe estar acorde al tema del entregable ***"Manual de Usuario"***, las introducciones deben contener mínimo media página y máxima dos páginas de información.

Una vez termine la introducción realice salto de página. En estos ejemplos se está omitiendo el encabezado y pie de página del documento, sin embargo, en sus documentos debe contener estos puntos.

2. OBJETIVO

Puede colocar uno o varios objetivos. Recuerde que los objetivos aluden a las actividades que se realizarán. La redacción del o los objetivos debe ser según la taxonomía de Bloom, la cual indica lo siguiente:

Verbo infinitivo + el para qué o el propósito + el cómo (el cómo resuelvo el propósito)

4.

Enseñar a los estudiantes del curso de Proyecto Profesional Informático de la UTC la redacción de los objetivos mediante un ejemplo con la guía de la taxonomía de blom.

3. DESCRIPCIÓN DE BOTONES

En este punto debe mostrar una tabla con la imagen de los iconos o botones y su respectiva descripción. Ejemplo:

En el siguiente cuadro, se muestran los botones presentes en los distintos formularios del sistema SOIF:

ICONO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
Ingresar	Botón Ingresar	Permite ingresar al sistema después de dar clic en él y los datos de usuario y contraseña estén correctos
Salir	Botón Salir	Cierra la ventana de login
Limpiar Busqueda	Botón Limpiar Búsqueda	Borra criterios de búsqueda previamente ingresados
Agregar Ítem	Botón Agregar Ítem	Agrega un artículo a la orden
Limpiar Campos	Botón Limpiar Campos	Limpia los campos del formulario que hayan sido previamente digitados
Incluir Orden	Botón Incluir Orden	Incluye y almacena una orden
Eliminar Orden	Botón Eliminar Orden	Elimina todos los campos del formulario de orden

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO

En este punto debe detallar el proceso paso a paso, en este manual de usuario es necesario ser específico con los puntos o detalles ya que el manual puede ser para un usuario con poco conocimiento.

Ejemplo:

4.1. LOGIN

Para acceder al sistema SOIF, los usuarios deberán de contar con credenciales de acceso, las cuales serán suministradas por el administrador, esto como una medida de seguridad para evitar el uso del sistema por personas no autorizadas.

A continuación, se muestra el diseño de la ventana de login:



Seguidamente se describen las funcionalidades de cada uno de los espacios numerados de la imagen anterior:

1. Campo para digitar usuario: en este espacio la persona usuaria del sistema debe digitar su nombre de usuario, que, según los parámetros establecidos para el sistema, este deberá ser su número de cédula. Por esta misma razón este espacio no permite el ingreso de valores no numéricos o espacios en blanco, en caso contrario el sistema emitirá la alerta correspondiente, la cual se aprecia en la siguiente imagen:



2. Campo para digitar contraseña: espacio destinado para la digitación de la contraseña asignada a la persona usuaria del sistema, por seguridad no permite visualizar los caracteres digitados. No permite el ingreso de espacios en blanco.

3. Botón Ingresar: una vez digitados el usuario y la contraseña, el usuario deberá dar clic en el botón "Ingresar" para acceder al sistema SOIF. En caso de que el usuario ingresara de manera incorrecta su usuario y/o contraseña, así como también en caso de que alguno los espacios no contengan información digitada, el sistema generara los mensajes de alerta correspondientes. En las imágenes 1 y 2 se aprecian dichos mensajes.

Imagen 1

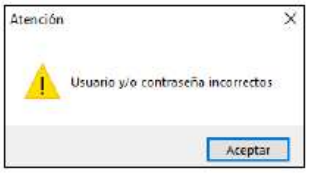
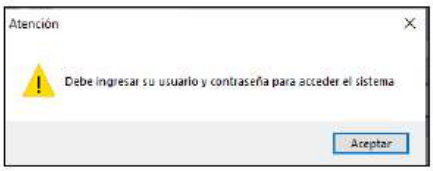


Imagen 2



4. Botón Salir: el presionar este botón, se cerrará la ventana de Login y el sistema se dejará de ejecutar.

Es importante señalar que al momento de desarrollar el sistema SOIF, existen predefinidos y no limitado a esta cantidad, tres roles de usuario con distintos privilegios, los cuales podrán ser editados en función de la necesidad del administrador del sistema.

Según el rol asignado a cada usuario, algunas funciones del sistema SOIF podrían estar o no disponibles.

A continuación, se detallan los roles existentes en el sistema y los privilegios de acceso con los que cuentan:

Nombre de Funcionalidad	*Administrador*	*Jefatura*	*Bodega*
Login	✓	✓	✓
Menú principal	✓	✓	✓
Ingresar Órdenes	✓	✓	✓
Ingresar gastos de Vehículos	✓	✓	✓
Mantenimiento Inventarios	✓	✗	✗
Mantenimiento Clientes	✓	✓	✗
Mantenimiento Vehículos	✓	✓	✗
Mantenimiento de Personal	✓	✗	✗
Mantenimiento de Roles y Permisos	✓	✗	✗
Reporte de Órdenes	✓	✓	✗
Reporte de Inventario	✓	✓	✗
Reporte de gastos de Vehículos	✓	✓	✗
Reporte de Ventas por Agente	✓	✓	✗
Reporte de Ventas por Cliente	✓	✓	✗
Bitácora Ingreso de Usuarios	✓	✗	✗
Bitácora Movimientos de Usuario	✓	✗	✗
Acerca De	✓	✓	✓
Ayuda	✓	✓	✓
Cerrar Sesión	✓	✓	✓

4.2. MENU PRINCIPAL

[Realizar la explicación como en el punto anterior]

4.N. AYUDA

[Realizar la explicación como en el punto anterior]

5. MENSAJES DE ERROR

En este punto debe mostrar algunas imágenes de posibles errores que se puedan dar durante el proceso de uso del sistema y la respectiva explicación de la corrección o por qué ocurre el error y como se puede resolver.

Ejemplo:

En caso de que el sistema no pueda comunicarse con la base de datos, se mostrará el siguiente mensaje:



[Indicar proceso de solución]

6. REFERENCIAS

En este punto debe indicar:

En caso de requerir ayuda o soporte adicional, puede contactarnos o enviarnos su consulta a la siguiente dirección de buzón:

7. GLOSARIO

Entregable #7

7. Conclusiones

El entregable número siete corresponde a las conclusiones que se deben presentar en el documento final del proyecto, debe contener los siguientes puntos:

- Conclusiones sobre el trabajo realizado
- Conclusiones sobre el sistema desarrollado
- Conclusiones personales
- Posibles ampliaciones y mejores

Este entregable se debe presentar durante la semana número 15 del cuatrimestre, su presentación y cumplimiento con los puntos indicados tiene un valor de 5% de la nota se califica junto con la entrega del documento final.

7. CONCLUSIONES

En este apartado se presentarán de forma puntual las conclusiones del proyecto. Estas conclusiones se dividen en cuatro puntos como se muestra en el siguiente ejemplo (los indicados son ejemplos, deben realizar sus propias conclusiones, no hay una cantidad máxima):

7.1 CONCLUSIONES SOBRE EL TRABAJO REALIZADO

- Comprender el nivel de compromiso que se adquiere al momento de ejecutar un proyecto para una empresa real.

- Conocer todo el proceso que conlleva el desarrollo de un sistema informático, desde las entrevistas iniciales para comprender o definir el requerimiento, hasta el momento en el que se le entrega al cliente.

7.2 CONCLUSIONES SOBRE EL SISTEMA DESARROLLADO

- Conclusión

- Conclusión

7.3 CONCLUSIONES PERSONALES

- Conclusión

- Conclusión

7.4 POSIBLES AMPLIACIONES O MEJORAS

En la siguiente tabla se muestran las posibles ampliaciones y/o mejoras que se pueden presentar en una segunda etapa del proyecto. Estas ampliaciones y/o mejoras fueron determinadas durante el proceso de pruebas, capacitación, presentación del sistema a la empresa. Algunas fueron determinadas por la empresa y otras son mis recomendaciones.

Proceso	Detalle	Categoría
Ventana Ordenes	Modificación proceso de órdenes. Se desea que en el proceso de las ordenes existe una búsqueda de ordenes la cual vaya realizando la búsqueda según los caracteres que se vayan digitando en el campo de órdenes. (se debe brindar en este campo toda la explicación)	Mejora
Factura Electrónica	El sistema no cuenta actualmente con la generación de facturas solo presenta la emisión de un recibo o comprobante. Se desea crear un nuevo módulo que permite crear la opción para que se realice la factura de forma electrónica.	Ampliación

Nota: detallar todas las posibles ampliaciones y/o mejora que consideren oportunas para una segunda etapa del proyecto.

PROYECTO PROFESIONAL INFORMÁTICO

Pestaña 4

EN ESTA SECCIÓN:

- Documento Final

Documento Final

Documento Final

El documento final corresponde a la elaboración de un documento que contenga toda la documentación presentada durante el cuatrimestre (desde el entregable número uno hasta el entregable número siete).

El documento final debe tener la siguiente estructura:

- Portada
- Dedicatoria
- Índice
- Introducción
- Desarrollo (todos los entregables, desde el primero hasta el sexto entregable)
- Conclusiones (entregable siete)
- Bibliografía
- Glosario
- Anexos

Este documento final se debe presentar durante la semana número 15 del cuatrimestre, su presentación y cumplimiento con los puntos indicados tiene un valor de 5% de la nota.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA COSTARRICENSE

CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS

CURSO PROYECTO PROFESIONAL INFORMATICO

PROFESOR
ING. HENRY PICADO SOLANO

DOCUMENTO FINAL PROYECTO PROFESIONAL
DESARROLLO SISTEMA [NOMBRE SISTEMA]

ESTUDIANTE
NOMBE Y APELLIDOS

CÉDULA
N° DE CEDULA

FECHA DE ENTREGA
28-04-2021

DEDICATORIA

La dedicatoria estudiante #1
Nombre, apellidos

La dedicatoria estudiante #2
Nombre, apellidos

A continuación, se muestra el ejemplo del índice (en este índice se omitió la numeración de las paginas, en su documento debe estar numerado). Tomar en cuenta que en este documento se debe realizar un solo índice, eliminando los índices que tiene cada entregable.

INDICE

Introducción

1 Entregable #1: Presentación de la Empresa

1.1 Presentación de la Empresa

1.2 Objetivos del proyecto

1.2.1 Objetivo General

1.2.2 Objetivo Especifico

1.3 Justificación del proyecto

1.4 Descripción de la empresa

1.4.1 Reseña Histórica

1.4.2 Misión

1.4.3 Visión

1.4.4 Objetivos de la empresa

1.4.4.1 Objetivos General

1.4.4.2 Objetivos Específicos

1.4.5 Actividades de la Empresa

1.4.6 Estructura de la Empresa (organigrama)

1.4.7 Expectativas de la Empresa

1.4.8 Aspectos Generales

1.4.9 Cuadro Resumen de la empresa

1.5 Justificación del problema

1.6 Cartas

1.6.1 Solicitud autorización a la empresa para desarrollar el sistema en ella

1.6.2 Aprobación por la empresa (para desarrollar el proyecto)

2 Entregable #2: Levantamiento de Requerimientos

2.1 Levantamiento de Requerimientos

2.2 Análisis de la situación actual
2.3 Levantamiento de Requerimientos
    2.3.1 Requerimientos Funcionales (RF)
    2.3.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)
2.4 Cuadros Resumen de Requerimientos
    2.4.1 Cuadro Resumen Requerimientos Funcionales (RF)
    2.4.2 Cuadro Resumen Requerimientos No Funcionales (RNF)

3 Entregable #3: Análisis y Factibilidad de los Requerimientos
3.1 Análisis y Determinación de requerimientos
3.2 Factibilidades
    3.2.1 Factibilidad Técnica
        3.2.1.1 Aspectos Hardware
            a) Hardware Actual
            b) Hardware Requerido
            c) Análisis

        3.2.1.2 Aspectos Software
            a) Software Actual
            b) Software Requerido
            c) Análisis

    3.2.2 Factibilidad Operacional
    3.2.3 Factibilidad Económica
    3.3 Cuadros Resumen de Factibilidad
        3.3.1 Cuadro Resumen de Factibilidad Requerimientos Funcionales (RF)
        3.3.2 Cuadro Resumen de Factibilidad Requerimientos No Funcionales (RNF)
4 Entregable #4: Aprobado por el usuario y Diseño del sistema
4.1
4.2
4.3

4.3.1.
4.3.2.
4.n.
5 Entregable #5: Desarrollo del sistema y puesta en marcha
5.1
5.2
5.3
5.n
6 Entregable #6: Manuales y plan de capacitación
6.1
6.2
6.3
6.3.1.
6.3.n.
6.4
7. Conclusiones
7.1 Conclusiones sobre el trabajo realizado
7.2. Conclusiones sobre el sistema desarrollado
7.3. Conclusiones personales
7.4. Posibles ampliaciones y mejoras
8. Bibliografía
9. Glosario
10.Anexos

Nota: el ejemplo anterior es una muestra del índice, por lo tanto, no se muestra el índice completo de sus partes.

INTRODUCCIÓN

La introducción de este documento debe estar acorde a la preparación de todo el proyecto final, las introducciones deben contener mínimo media página y máxima dos páginas de información. Esta introducción deben elaborarla ya que aún no se ha preparado.

Una vez termine la introducción realice salto de página. En estos ejemplos se está omitiendo el encabezado y pie de página del documento, sin embargo, en sus documentos debe contener estos puntos.

[Colocar una página con el título del entregable ejemplo:]

ENTREGABLE #1
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

[eliminar el nombre de la introducción del entregable y a su vez colocar el nombre del entregable]

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Colocar aquí la información que se presentó como introducción del documento número uno, eliminando la palabra Introducción y a su vez coloca el nombre del entregable.

Es importante indicar que la bibliografía, el glosario y los anexos que tenga en este entregable se deben eliminar y colocarse en los puntos correspondiente de la bibliografía, glosario y anexos del documento final.

1.1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Mediante la elaboración de presente documento denominado primer entregable, asociado al Proyecto Profesional Informático, se hará la presentación de la empresa elegida para el desarrollo de esta práctica profesional y en la cual se podrán desarrollar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los distintos cursos vistos en la Universidad.

Se hará una mención de su actividad comercial, historia, sus objetivos comerciales y de su estructura organizacional.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante demuestre que es capaz de aplicar en forma exitosa los conocimientos adquiridos en el transcurso de los ocho cuatrimestres y 31 cursos que comprenden el Bachillerato en Ingeniería de Sistemas Computacionales.

1.2.2. OBJETIVO ESPECIFICO

- Desarrollar un software en una empresa.
- Aplicar en el desarrollo las Etapas del Ciclo de Vida del Desarrollo de un Software.
- Demostrar que el software ha contribuido a producir una mejora significativa en la empresa.
- Exponer en compañía del usuario el software realizado, sus bondades y el manejo eficiente del mismo por parte del usuario.

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto profesional surge de la necesidad de la empresa Inversiones KALY, que en la actualidad no cuenta con un sistema de pueda facilitar información en tiempo real de su inventario de productos, siendo las soluciones que actualmente están en el mercado prohibitivas para una PYME por su elevado costo de licenciamiento. Inversiones KALY esta una empresa ubicada fuera del GAM y estando gran parte de sus proveedores dentro de esta, es realmente importante contar con la información actualizada de su inventario para la correcta toma de decisiones.

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Inversiones KALY es una PYME ubicada en Cajón de Pérez Zeledón, que se dedica especialmente a la distribución de suministros ferreteros a diversos supermercados y ferreterías de la zona sur de Costa Rica, desde el cantón en el que se encuentran ubicados, hasta Paso Canoas.

Así también ofrecen a sus clientes algunos productos para el hogar, cuidado personal y aceites automotrices entre otros, por cuanto una parte importante de sus clientes se ubican en zonas de difícil acceso, por ejemplo, comunidades dentro de las plantaciones de palma africana, donde casi no existen otros proveedores para suplir las necesidades del comercio local.

1.4.1. RESEÑA HISTÓRICA

El año 2012 el señor Carlos Barrios Hernandez en busca de empleo y a su vez de independencia financiera, se trasladó del cantón de Desamparados en San Jose a Cajón de Pérez Zeledón y con ayuda de un préstamo familiar, decidió iniciar su propio emprendimiento. Habiendo trabajado en ventas directas para diversas empresas dentro del Gran Área Metropolitana, en adelante GAM, y con conociendo de parte de los proveedores primarios de productos de ferretería, decide incursionar en la venta de estos suministros por cuenta propia inicialmente en el distrito de San Isidro de El General, siendo esta una zona acaparada por los grandes distribuidores de la GAM, situación que lo lleva a replantearse su estrategia comercial.

En el proceso de definir nuevamente su zona geográfica de trabajo, decide enfocarse en comunidades ubicadas más hacia el sur de San Isidro, como Buenos Aires, Potrero Grande, Guácimo y San Vito, siendo este un mercado mucho menos atendido por grandes distribuidores, lo que le permitió iniciar con la comercialización de sus primeros productos.

Ya para el año 2015, contaba con dos vendedores adicionales e inicia con el uso del nombre comercial Inversiones Kaly, durante este tiempo pudo conocer mejor la zona sur, así como las comunidades ubicadas dentro de las plantaciones de palma africana, siendo zonas muy remotas de las cuales surgieron nuevas necesidades de los

clientes, como productos de cuidado personal, aceites automotrices, implementos de pesca y repuestos de bicicleta entre otros, llegando a tener hoy día un catálogo de más de 800 productos .

En la actualidad, esta PYME está compuesta por seis empleados, posee más de cincuenta clientes formales y se ha consolidado para ser el sustento de seis familias en una zona en la que las opciones de empleo son escasas.

1.4.2. MISIÓN

La empresa no la aporto porque no cuenta con la información.

1.4.3. VISIÓN

La empresa no la aporto porque no cuenta con la información.

-

1.4.4. OBJETIVOS

-

1.4.4.1. OBJETIVO GENERAL

Ser el proveedor preferente de suministros de ferretería y otras necesidades de los establecimientos comerciales de la zona sur.

-

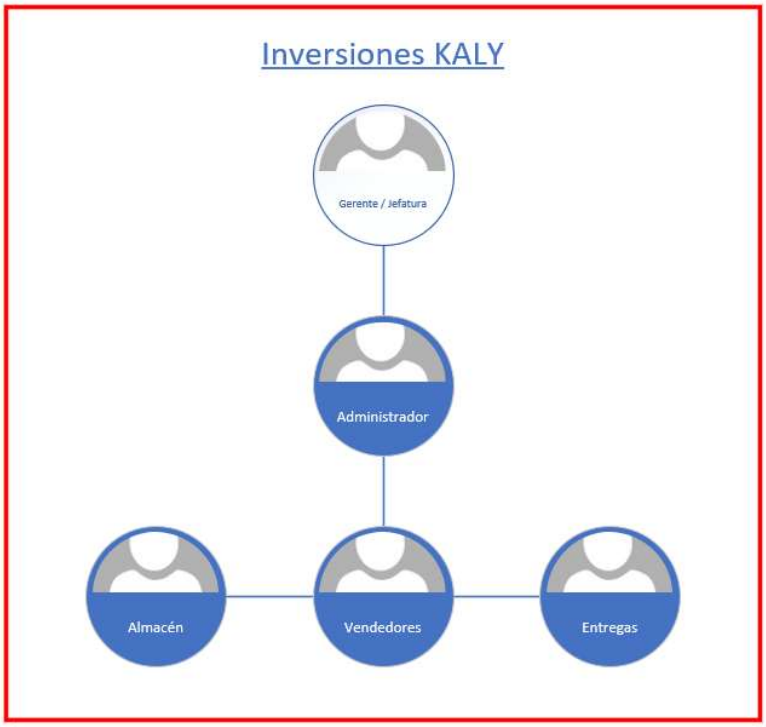
1.4.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La empresa no la aporto porque no cuenta con la información.

1.4.5. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

Venta y distribución de productos de ferretería y otras necesidades.

1.4.6. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA



La totalidad de la empresa se vería beneficiada de la implementación del sistema.

1.4.7. EXPECTATIVAS DE LA EMPRESA

Inversiones KALY tiene como su principal expectativa, que el sistema a desarrollar les permita optimizar el manejo actual de sus inventarios, ya que en la actualidad el control se efectúa de manera manual siendo altamente susceptible a errores u omisiones y en muchos casos, no refleja la existencia real de productos, por cuanto los pedidos a proveedores se hacen a destiempo, incrementando los costos de acarreos al no aprovechar el pago de una encomienda para transportar los diversos productos requeridos.

1.4.8. ASPECTOS GENERALES

Inversiones KALY, es una PIME con 8 años de estar en el mercado, ubicada en Cajón de Pérez Zeledón, desde donde distribuye sus productos a sus clientes ubicados en la zona sur del país. Con el paso del tiempo ha buscado la manera de profesionalizar su quehacer y afianzarse más en la zona. Con un crecimiento moderado a lo largos de los años, han surgido nuevas necesidades para la óptima operación de la empresa debiendo priorizar sus inversiones en flotilla vehicular y personal.

1.4.9. CUADRO RESUMEN DE LA EMPRESA

Información	
Nombre	Inversiones KALY
Dirección	Cajón de Pérez Zeledón, 900m norte del templo católico de la comunidad
Teléfonos	6327-7346
Correo Electrónico	cbarriosher@gmail.com
Sitio Web	No disponible
Año de Fundación	2012
Gerente General	Carlos Barrios Hernandez
Encargado del Proyecto	Carlos Barrios Hernandez
Actividad	Comercial

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Inversiones KALY presento dos requerimientos como parte del presente desarrollo, los cuales se detallan a continuación:

- Un sistema que permita el manejo de inventarios, mediante la inclusión de ordenes de compra que deduzcan de manera automática los artículos seleccionados del total disponible.

- Un sistema que permita registrar los costos operativos que genera cada uno de los vehículos de la flotilla.

1.6. CARTAS

-

1.6.1. SOLICITUD AUTORIZACIÓN A LA EMPRESA PARA DESARROLLAR EL SISTEMA EN ELLA

En el anexo 1, de adjunta la solicitud de autorización a la empresa.

1.6.2. APROBACIÓN POR LA EMPRESA

En el anexo 2, de adjunta la aprobación de la empresa.

TODO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO ENTREGABLE NUMERO 1

[Colocar una página con el título del entregable ejemplo:]

ENTREGABLE #2
LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

[eliminar el nombre de la introducción del entregable y a su vez colocar el nombre del entregable]

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

Colocar aquí la información que se presentó como introducción del documento número dos, eliminando la palabra Introducción y a su vez coloca el nombre del entregable.

Es importante indicar que la bibliografía, el glosario y los anexos que tenga en este entregable se deben eliminar y colocarse en los puntos correspondiente de la bibliografía, glosario y anexos del documento final.

TODO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO ENTREGABLE NUMERO 2

[Colocar una página con el título del entregable ejemplo:]

ENTREGABLE #3

ANÁLISIS Y FACTIBILIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS

[eliminar el nombre de la introducción del entregable y a su vez colocar el nombre del entregable]

ANÁLISIS Y FACTIBILIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS

Colocar aquí la información que se presentó como introducción del documento número tres, eliminando la palabra Introducción y a su vez coloca el nombre del entregable.

Es importante indicar que la bibliografía, el glosario y los anexos que tenga en este entregable se deben eliminar y colocarse en los puntos correspondiente de la bibliografía, glosario y anexos del documento final.

TODO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO ENTREGABLE NUMERO 3

[Colocar una página con el título del entregable ejemplo:]

ENTREGABLE #4

APROBADO POR EL USUARIO Y DISEÑO DEL SISTEMA

[eliminar el nombre de la introducción del entregable y a su vez colocar el nombre del entregable]

APROBADO POR EL USUARIO Y DISEÑO DEL SISTEMA

Colocar aquí la información que se presentó como introducción del documento número cuatro, eliminando la palabra Introducción y a su vez coloca el nombre del entregable.

Es importante indicar que la bibliografía, el glosario y los anexos que tenga en este entregable se deben eliminar y colocarse en los puntos correspondiente de la bibliografía, glosario y anexos del documento final.

TODO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO ENTREGABLE NUMERO 4

[Colocar una página con el título del entregable ejemplo:]

ENTREGABLE #5

DESARROLLO DEL SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA

[eliminar el nombre de la introducción del entregable y a su vez colocar el nombre del entregable]

DESARROLLO DEL SISEMA Y PUESTA EN MARCHA

Colocar aquí la información que se presentó como introducción del documento número cinco, eliminando la palabra Introducción y a su vez coloca el nombre del entregable.

Es importante indicar que la bibliografía, el glosario y los anexos que tenga en este entregable se deben eliminar y colocarse en los puntos correspondiente de la bibliografía, glosario y anexos del documento final.

TODO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO ENTREGABLE NUMERO 5

[Colocar una página con el título del entregable ejemplo:]

ENTREGABLE #6
MANUALES Y PLAN DE CAPACITACIÓN

[eliminar el nombre de la introducción del entregable y a su vez colocar el nombre del entregable]

MANUALES Y PLAN DE CAPACITACIÓN

Colocar aquí la información que se presentó como introducción del documento número seis, eliminando la palabra Introducción y a su vez coloca el nombre del entregable.

Es importante indicar que la bibliografía, el glosario y los anexos que tenga en este entregable se deben eliminar y colocarse en los puntos correspondiente de la bibliografía, glosario y anexos del documento final.

TODO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO ENTREGABLE NUMERO 6

7 – CONCLUSIONES

7.1 CONCLUSIONES SOBRE EL TRABAJO REALIZADO (Pueden redactarlo en plural)

- Conocí como se lleva a cabo un proyecto informático de desarrollo de sistemas.
- Dos
- Tres

7.2 CONCLUSIONES SOBRE EL SISTEMA DESARROLLADO

- Aprendimos el proceso de desarrollo de un sistema mediante el ciclo de vida espiral.
- Mejoramos el proceso de desarrollo de los reportes utilizando el software Cristal Report.
- Tres
- cuatros

7.3 CONCLUSIONES PERSONALES

- UNO
- DOS
- TRES, ETC.

7.4 POSIBLES AMPLIACIONES Y MEJORAS DEL SISTEMA

En la siguiente tabla se muestran las posibles ampliaciones y/o mejoras que se pueden presentar en una segunda etapa del proyecto. Estas ampliaciones y/o mejoras fueron determinadas durante el proceso de pruebas, capacitación, presentación del sistema a la empresa. Algunas fueron determinadas por la empresa y otras son mis recomendaciones.

Proceso	Detalle	Cat egoría
Ventana Ordenes	Modificación proceso de órdenes. Se desea que en el proceso de las ordenes existe una búsqueda de ordenes la cual vaya realizando la búsqueda según los caracteres que se vayan digitando en el campo de órdenes. (se debe brindar en este campo toda la explicación)	Mejora
Factura Electrónica	El sistema no cuenta actualmente con la generación de facturas solo presenta la emisión de un recibo o comprobante. Se desea crear un nuevo módulo que permite crear la opción para que se realice la factura de forma electrónica.	Ampliación

8-BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFÍA

Joyanes Aguilar, Luis. **Introducción a la programación en: Java.** Editorial Anaya, 2010.

González Ramírez, Ana; Zeledón Araya, Carlos; otros. **Titulo del libro.** Nombre Editorial. Año de edición.

Propietario [apellidos, nombre;]. [**titulo de la pagina web: tema]**. Año de publicación.

9- GLOSARIO

GLOSARIO

A

APalabra: significado.

B

C

D

E

F

G

H

I

….

Z

10-ANEXOS

TABLA DE CONTENIDOS DE ANEXOS

Pag.

1- Anexo #1-Carta Solicitud a la Empresa ……. 425
2- Anexo #2-Carta Aceptación de la Empresa……..426
3- Anexo #3-Factura Proforma Impresora……..427
4- Anexo #4-Convenio del software Firmado ……428
5- Anexo #5-xxxxxxxx……435
6- Anexo #6-Bitacora de Cambios……436

Anexo #1-Carta Solicitud a la Empresa

Anexo #2-Carta Aceptación de la Empresa

---FIN---

PROYECTO PROFESIONAL INFORMÁTICO

EN ESTA SECCIÓN:

- Presentación Power Point
- Información para Guardar en One Drive

Pestaña 5

Presentación Power Point y Carpeta One Drive

Presentación Power Point

Durante la defensa del proyecto el estudiante deberá exponer sobre lo realizado durante todas las etapas del proyecto. Esta exposición deberá realizarse en un tiempo no mayor a 10 minutos y deberá utilizar como material de apoyo una presentación de Power Point.

La presentación de Power Point deberá tener los siguientes puntos:

- Portada
- Tabla de contenido
- Presentación de la empresa
- Idea del Proyecto
- Requerimientos y Factibilidad
- Diseño (comentar de forma general de la etapa del diseño)
- Herramientas de desarrollo y aplicaciones de uso durante el proyecto
- Manuales y plan de capacitación
- Gráfico de tiempos (donde muestre el porcentaje de duración en cada una de las diferentes etapas del proyecto)
- Conclusiones (las más importantes)

La presentación no debe tener mucho contenido. Solo ideas principales. El tema principal de la presentación es hablar aspectos generales de su proyecto.

Ejemplo:


Proyecto Profesional Informático
José P. Montero Chavarría
San José, 15 de diciembre 2020


IDEA DEL PROYECTO
Desarrollar un sistema con el objetivo principal de administrar y mantener los inventarios de la empresa actualizados y minimizar el margen de error al manipular los mismos.
Adicionalmente registrar otros gastos operativos


CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
2. IDEA DEL PROYECTO
3. REQUERIMIENTOS
4. DISEÑO
5. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
6. Plan de Capacitación y Manuales
7. TIEMPOS DEL PROYECTO
8. CONCLUSIONES


REQUERIMIENTOS
26
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
De los cuales 22 se cumplen al 100%, 3 en un 70% y 1 queda fuera del alcance del proyecto
9
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
Los cuales se cumplen todos en un 100%
92%
FACTIBILIDAD GENERAL DEL SISTEMA
Del alcance acordado entre las partes se cumple con el 100% y se adicionan funcionalidades en algunos modulos que originalmente no estaban acordados.


DE LA EMPRESA
Inversiones KALY
Tu mejor Inversión


DISEÑO
A lo largo del proyecto se elaboraron distintos diagramas de flujo, diseño de base de datos, diagramas de menú y diseño físico del sistema entre otros.


HERRAMIENTAS
SQL Server
AnyDesk


CONCLUSIONES
Planificación - Compromiso - Perseverancia - Autoaprendizaje


Plan de Capacitación y Manuales


TIEMPOS DEL PROYECTO

INFORMACIÓN PARA ONE DRIVE

El docente brindará a cada estudiante o grupo de estudiantes, un sitio compartido (carpeta) en ONE DRIVE), el cual se les enviará por correo electrónico utilizando la cuenta o dirección de correo asociada a la herramienta Teams de la UTC (p.e.: usuario@uvirtual.ac.cr)

El estudiante deberá ingresar al sitio compartido y almacenar la información al menos con tres días de anticipación de la fecha de presentación de su proyecto profesional. La información que debe almacenar deben ser las siguientes carpetas:

- Entregables
- Documento Final (Word, PDF)
- Anexos
- Sistema (fuentes, carpeta de desarrollo)
- BD (backup y documento txt con el script de la BD)
- Instalador
- PPT

En la carpeta ***Entregables*** deberá almacenar todos los documentos entregables que realizaron durante el cuatrimestre, con las correcciones realizadas.

En la carpeta ***Documento Final*** deberá guardar el documento final tanto en formato Word, como también, en formato PDF.

En la carpeta ***Anexos*** deberá guardar todos los documentos que utilizó como anexos. Por ejemplo: las imágenes de las cartas firmadas, imagen del acuerdo firmado, documento Excel que utilizaron de referencia a la hora de levantar los requerimientos del sistema, bitácoras de cambios, manuales, etc.

En la carpeta ***Sistemas*** deberá guardar toda la carpeta que contiene el desarrollo de su sistema (proyecto, módulos, ventanas, formularios, procesos, procedimientos, etc.)

En la carpeta ***Base de Datos o BD*** deberá guardar una copia o respaldo de la base de datos y un documento con el Script completo para generar su base de datos.

En la carpeta ***Instalador*** si su sistema es web puede omitir esta carpeta. Si su sistema es de escritorio deberá guardar en esta carpeta la aplicación Setup o instalador del sistema.

En la carpeta ***PPT*** deberá guardar la presentación de Power Point que utilizará durante la defensa de su proyecto.

Ejemplo de carpeta en One Drive:

